

دفترچه شماره ۱

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی

(دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل)

سال ۱۳۸۱

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

مدت پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه

تعداد سوال: ۷۵

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مواد امتحانی دروس تخصصی زبان و ریاضیات و مشترک و تعداد سؤالات

تأشماره	از شماره	تعدادسؤال	مواد امتحانی
۲۵	۱	۲۵	زبان تخصصی
۴۹	۲۶	۲۴	ریاضیات
۷۵	۵۰	۲۶	دروس تخصصی مشترک

صفحه ۱

زبان تخصصی کد ۱۲۷۷

Please read each passage carefully and answer the following questions by choosing the best choice.

Passage I:

In dueling press releases, Intel and IBM both laid claim this summer to having built the world's fastest silicon-based transistor. The two companies' accomplishments involved distinct technologies, each of which breaks new ground, experts explained but for very different reasons.

Intel's innovation will enable it to pack faster and smaller transistors into its microprocessors. IBM's feat will allow companies designing faster communications equipment to keep silicon-based chips instead of switching to more expensive, less familiar technologies. Intel's new research device is faster, but IBM's is much closer to commercialization.

"It's like comparing a new breed of apples with a new breed of oranges," said Dan Hutcheson, President of VLSI Research firm located in San Jose, Calif. "One is redder, one is orange. They're both sweeter."

- 1- What is the main idea behind the above text? Intel and IBM
 - 1) are dueling against each other
 - 2) are claiming against each other
 - 3) have manufactured the fastest transistors for microprocessors
 - 4) have made the fastest silicon based transistors for very different reasons
- 2- Intel's innovation has helped to
 - 1) use less expensive equipments
 - 2) design faster communication equipments
 - 3) achieve an accomplishment for familiar technologies
 - 4) pack faster and smaller transistors into its microprocessors
- 3- When Dan Hutcheson says: "It's like comparing a new breed of apples with a new breed of oranges", what does he really mean by this? Both
 - 1) have manufactured equipments that are useful for their purposes
 - 2) have manufactured equipments that serve different means
 - 3) have manufactured equipments whose origin is the same
 - 4) are from the same breed, fruits

Passage II:

Forced to grapple with increasingly ubiquitous and powerful information technologies, policymakers and leaders in developing countries have over the past few years been frantically seeking ways and means to shore up the very sparse infrastructure base in those countries. Wireless networks are often cited as the most economically feasible solution to the severe dearth of infrastructure in these nations. For the foreseeable future, the deployment of wireless networks is indeed the optimal solution to the information infrastructure gap in developing countries. Many developing nations have embarked on this road and a loose formula of employing fixed cellular networks for local loops, the proverbial "last mile" in the communications network systems, and satellite transmission for long distance and international communications has emerged.

۲۴

زمان تخصصی کد ۱۲۷۷

- 4- What is the "last mile" of communication networks?
1) Satellites. 2) Local Loops. 3) Wireless networks. 4) Fixed cellular networks.
- 5- What is the main reason behind the recent attempts on upgrading the communications infrastructure base in the developing countries? To
1) enforce strong information technologies
2) avoid the widespread information technologies
3) catch up with the widespread and strong information technologies
4) maintain their countries' strong and widespread information technologies
- 6- Which of the following communication systems are believed to be economically the best solution for the insufficient infrastructure in the developing countries?
1) Severe Dearth of infrastructure. 2) Fixed communication networks.
3) Wireless communication networks. 4) Local loops and satellite transmissions.
- 7- What has been emerged for long distance communications in the developing nations?
1) Wireless local loop.
2) Satellite transmission.
3) Loose formula of employing fixed cellular.
4) Both of fixed cellular networks and satellite transmission.

Passage III:

Software acquisition is a critical concern for firms worldwide, and its impact on their business processes is expected to grow. According to Standish Group's report, U.S. firms spend more than \$250 billion annually acquiring software. Software investments can result in substantial productivity gains and strategic advantages, but not all such investments are successful by any means. To realize these benefits, firms must identify and understand the factors that most affect their software acquisition decisions. In this study, we develop a general cost-benefit decision framework for the software acquisition problem.

The software acquisition problem is depicted as two-dimensional – what acquisition approach to use (custom develop the software or base it on a package) and who should complete the task (internal resources or external providers). While aspects of the resource decision has generated frequent study, the custom/package decision has not previously received attention. Therefore, our decision framework captures the major tradeoffs a firm faces when making these two decisions.

صفحه ۳

زبان تخصصی کد ۱۲۷۷

- 8- According to this article, software acquisition
- 1) has two-dimensions concerning its problem
 - 2) should not be decided by the firms themselves
 - 3) has a growing impact only on the U.S. firms
 - 4) has growing rate of more than \$25 billion
- 9- The two dimensions of software acquisition problem are the
- 1) internal resources and the external providers
 - 2) task management and the new field of data support
 - 3) custom development and the package based development
 - 4) use of acquisition approach and the resource for completing
- 10- Which of the following statements about the aspects of the software acquisition problem is correct? All aspects of
- 1) the software acquisition problem need attentions
 - 2) the software acquisition problem have deeply been studied
 - 3) resource decision have not previously received enough attentions
 - 4) custom/package decision have not previously generated frequent study
- 11- Why firms must identify and understand the factors that most affect their software acquisition decisions? Because
- 1) the software investments can result in strategic advantages
 - 2) the software investments can result in substantial productivity gains
 - 3) not all of the software investments are successful in productivity gains and strategic advantages
 - 4) all of the software investments can result in both substantial productivity gains as well as strategic advantages
- 12- In his software acquisition decision framework development, the authors promises to
- 1) offer a general cost-benefit decision framework which would take into account the major tradeoffs a firm faces when making its decision
 - 2) offer a general cost-benefit decision framework without addressing the major tradeoffs a firm would face when making its decision
 - 3) develop insights into the characteristics of the software projects that would be most beneficial to its target
 - 4) develop a framework that only offers firms a basis for their software acquisition's cost structure

Passage IV:

As the Internet continues to grow, the roles of the various participants in developing and evolving standards naturally comes under closer scrutiny. When the financial implications of Internet standard decisions were relatively small, the current standards process that emerged from the research community proved entirely satisfactory. As the financial impact of such decisions become increasingly significant, the nature of the standards process will continue to change accordingly to allow more direct industrial involvement in the decision making process. How this will ultimately plan out is yet unclear. However, the vitality of the current process derives from the broad involvement of the many communities that have a stake in the Internet. Unlike typical standards processes that form consensus decisions and then proceed to implement them, the Internet process works essentially in reverse by a kind of grass-roots mechanism. Internet standards are those that have been tried, found by actual trial and error to be desirable and the resulting standards developed as a result of widespread implementation. No better model of a standards process has yet emerged that is as dynamic and agile to allow more direct involvement by industry.

۴۲۲

زبان تخصصی کد ۱۲۷۷

- What is the main difference between typical standards processes and the Internet process?
 - 1) The roles of typical standards processes continue to grow. This is not true for the Internet process.
 - 2) Typical standards processes use the trial and error approach. This is not true for the Internet process.
 - 3) Typical standards processes form decisions first, and then proceed to implement them. This is not true for the Internet process.
 - 4) Typical standards processes are independent of the resolution of decision issues. This is not true for the Internet process.
- Why the roles of the participants in developing Internet standards have come under closer scrutiny?
 - 1) Because the financial implications becomes more significant as the Internet continues to grow.
 - 2) Because now many countries have fundamental interests in the Internet evolution.
 - 3) Because Internet was intended for the use of research community.
 - 4) Because it must come from research community.
- Under which of the following circumstances the current Internet standards were satisfactory?
 - 1) When no better model of a standards process was available.
 - 2) When the financial implications of Internet standard decisions were relatively small.
 - 3) When the nature of the standard process continues to change.
 - 4) When Internet standards essentially decided by a kind of grass-roots mechanism.
- The vitality of current decision making process for the Internet derives from
 - 1) satellite transmission
 - 2) the research community involvement
 - 3) typical standards processes that forms consensus decisions
 - 4) the broad involvement of the many communities that have interests in the Internet

Passage V:

Who would have thought that not only computers, but computer science would become a centerpiece of pop music culture? Or that Unix path punctuation would become a vernacular element of advertising (in the form of Web addresses)? The public has often warmed to the surface of science and engineering, but never before to the depth. While there are tens of millions of people who love dinosaurs, how many of them have gone on analyzed spectrum data? When it comes to computers, though, a mass culture of technical literacy is being born, especially among children. We always thought computers had to become popularized, and instead the public has decided to become surprisingly technical.

This is due in part to the stalwart marketing of awkward software by Microsoft, and in part to the economic pressures favoring open systems, which will always have rougher edges. But those cannot be the only reasons. There is an emotional draw. Maybe it's the ability to control a micro-world that is more predictable and less filled with pain and ambiguity than real life. An abstract aquarium, a theater of numbers.



- Passage VI:**

Through “custom design” the designer can have control over the circuit style and topology, device sizes, and the physical design of both transistors and interconnects. Minimizing both parasitics and the number of stage delays incurred to implement a particular function are keys in attaining a high frequency. Computer-aided design tools do not always provide the flexibility to allow the designer enough control to arrive at the optimal solution. Accordingly, a significant amount of custom design tends to be manually driven. Therefore, it is imperative that early in the design cycle the designer identifies which portions of the design are appropriate targets for a custom design solution and which are better left to a more automated approach. In a processor design, a large fraction of the logic is irregular and cannot be separated into multiple instances of similar or identical logic. However, a sizable remainder of the logic is dedicated to operating on data streams that are 32 or 64 bits or wider, providing a golden opportunity for reusing customized physical and circuit designs.

- 21- It can be concluded from the text that customization
- 1) may lead to impairments in a circuit design
 - 2) can improve the maximum operating frequency
 - 3) may worsen a circuit configuration
 - 4) can increase the delays
- 22- According to the text, the designer of a circuit macro
- 1) customization decreases parasitics but not the stage delays
 - 2) minimizes the number of stage delays prior to customization
 - 3) does not necessarily have to have an understanding of the circuit topology
 - 4) must be aware of the physical and electrical context of the macro within the overall design

- زبان تخصصی کد ۱۲۲۲
- 23- It is NOT true that
 1) a large portion of customization is manually driven
 2) a high frequency will be attained if stage delays are recovered
 3) the designer can not have control over a circuit design through customization
 4) computer-aided design tools do not always help the designer have enough control over the design
- 24- To develop a custom design, a designer should
 1) achieve a regularity of the logic function
 2) achieve a proper design density by manual intervention
 3) have a complete presupposition of the design parts appropriate for both custom design and automated solution
 4) provide the opportunity for streams of up to 64 data bits
- 25- A proposal on a product design defines the project and how to reach the objectives. The closest in meaning to the underlined word is
 1) origins 2) goals 3) definitions 4) descriptions

ریاضیات مهندسی

۲۶- اگر برای $-\pi < x < \pi$ داشته باشیم: $x = 2 \left(\frac{\sin x}{1} - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \dots \right)$ ؛ در اینصورت عبارت $(\pi - x)(\pi + x)$ در بازه $-\pi \leq x \leq \pi$ با کدام گزینه برابر است؟

$$\begin{aligned} \frac{\pi^2}{3} - 4 \left(\frac{\cos x}{1} - \frac{\cos 2x}{2^2} + \frac{\cos 3x}{3^2} - \dots \right) & \quad (۲) & \quad \pi^2 - 4 \left(\sin^2 x - \frac{\sin^2 2x}{4} + \frac{\sin^2 3x}{9} - \dots \right) & \quad (۱) \\ \frac{\pi^2}{3} + 4 \left(\frac{\cos x}{1} - \frac{\cos 2x}{2^2} + \frac{\cos 3x}{3^2} - \dots \right) & \quad (۴) & \quad \frac{2\pi^2}{3} + 4 \left(\frac{\cos x}{1} - \frac{\cos 2x}{2^2} + \frac{\cos 3x}{3^2} - \dots \right) & \quad (۳) \end{aligned}$$

۲۷- کدام عبارت درباره معادله $u_{xx} + u_{yy} = 0$ صحیح است؟

- (۱) به ازای $y > 0$ بیضی گونه است.
 (۲) به ازای $y < 0$ سهمی گونه است.
 (۳) به ازای $y > 0$ هذلولی گونه است.
 (۴) بر روی محور x هذلولی گونه است.

۲۸- معادله یک بعدی حرارت به صورت: $\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ و $0 < x < 1$ ، $t > 0$ را با شرایط مرزی و اولیه زیر در نظر می‌گیریم:
 $u(0, t) = 1$ ، $u(1, t) = 0$ ، $u(x, 0) = \left|x - \frac{1}{2}\right|$

در اینصورت پاسخ حالت پایدار ($t \rightarrow \infty$)؛ کدام است؟

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \quad (۱) & \quad 1 - x \quad (۲) & \quad x(1 - x) \quad (۳) & \quad \left|x - \frac{1}{2}\right| \quad (۴) \end{aligned}$$

۲۹- مقدار انتگرال $\oint_C [z - \operatorname{Re}(z)] dz$ بر روی منحنی $|z| = 2$ چیست؟ $C: (z = \sqrt{-1})$

$$\begin{aligned} & 4\pi \quad (۱) & \quad -j \quad (۲) & \quad 4\pi j \quad (۳) & \quad -4\pi j \quad (۴) \end{aligned}$$

۳۰- نگاشت $w = \ln z$ ناحیه $\operatorname{Re}(z) > 0$ از صفحه z را به کدام ناحیه در صفحه w تبدیل می‌کند؟

$$\begin{aligned} & \operatorname{Im}(w) > 0 \quad (۱) & \quad \operatorname{Im}(w) < 0 \quad (۲) & \quad 0 < \operatorname{Im}(w) < \pi \quad (۳) & \quad -\frac{\pi}{2} < \operatorname{Im}(w) < \frac{\pi}{2} \quad (۴) \end{aligned}$$

۳۱- حاصل انتگرال $\oint_C \frac{e^{zt}}{z^2 + 1} dz$ روی دایره $|z - 1| = 2$ با کدام گزینه برابر است؟

$$\begin{aligned} & \pi j e^{jt} \quad (۱) & \quad 2\pi \sin t \quad (۲) & \quad 2\pi j \sin t \quad (۳) & \quad 2\pi j \cos t \quad (۴) \end{aligned}$$

صفحه ۷

آمار و احتمالات

۳۲- فرض کنید زمان بین ورود هر دو مشتری به یک فروشگاه به صف صندوق دارای توزیع (پخش) نمایی با میانگین $\frac{1}{3}$ دقیقه است. در این صورت، احتمال آنکه در ۲ دقیقه ۳ نفر وارد صف صندوق شوند چقدر است؟

$$\frac{e^3}{e^6} (1) \quad \frac{e^2}{e^6} (2) \quad \frac{e^6}{e^6} (3) \quad \frac{e^6}{e^6} (4)$$

۳۳- یک تاس سالم را آنقدر می‌اندازیم تا برای اولین بار شش بیاید. اگر X شماره انداختن‌ها برای مشاهده اولین شش باشد، احتمال اینکه X مضرب سه باشد چقدر است؟

$$0/15 (1) \quad 0/175 (2) \quad 0/25 (3) \quad 0/275 (4)$$

۳۴- فرض کنید $X_1 \sim N(6, 1)$ و $X_2 \sim N(7, 3)$ و X_1 و X_2 مستقل از هم فرض شوند، در این صورت $P(X_1 > X_2)$ با کدام گزینه برابر است؟

$$1 - N(\frac{1}{3}) (1) \quad 1 - N(1) (2) \quad 1 - N(\frac{1}{4}) (3) \quad 1 - N(\frac{1}{\sqrt{3}}) (4)$$

۳۵- تابع توزیع (پخش) متغیر تصادفی X به صورت زیر تعریف شده است:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^2}{4} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2} & 1 \leq x < 2 \\ \frac{x}{3} & 2 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

در این صورت $P(X = 2)$ و $E(X)$ به ترتیب با کدام گزینه برابر هستند؟

$$\begin{aligned} E(X) = \frac{19}{12}, P(X = 2) = \frac{1}{6} (2) & \quad E(X) = \frac{12}{19}, P(X = 2) = \frac{1}{6} (1) \\ E(X) = \frac{19}{12}, P(X = 2) = \frac{2}{3} (4) & \quad E(X) = \frac{12}{19}, P(X = 2) = \frac{2}{3} (3) \end{aligned}$$

$$P_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{3} & (x, y) = (-1, 0), (0, 1), (1, 0) \\ 0 & \text{سایر مقادیر} \end{cases}$$

۳۶- تابع احتمال توأم X و Y برابر است با

در این صورت کدام گزینه صحیح است؟ (Y, X) با همبستگی بین

$$\begin{aligned} (1) \quad \rho_{XY} = 0, X, Y \text{ مستقلند} & \quad (2) \quad \rho_{XY} \neq 0, X, Y \text{ مستقلند} \\ (3) \quad \rho_{XY} = 0, X, Y \text{ مستقل نیستند} & \quad (4) \quad \rho_{XY} \neq 0, X, Y \text{ مستقل نیستند} \end{aligned}$$

۳۷- در یک کارخانه تولیدی لامپ، ۵ درصد لامپهای تولیدی معیوب است. برای کنترل، هر روز ۱۰ لامپ را بصورت تصادفی انتخاب کرده، آزمایش می‌کنند، انتظار می‌رود چند روز از سال بیش از ۳ لامپ معیوب مشاهده شود؟

$$1/75 (1) \quad 0/75 (2) \quad 0/375 (3) \quad 0/175 (4)$$

صفحه ۸

محاسبات عددی

۳۸- اگر برازش منحنی $y = \frac{1}{(ax + b)^2}$ را برای جدول داده‌های زیر به کار ببریم، در این صورت (a, b) کدام است؟

x_i	y_i	
۰	۱	(۲, ۱) (۱)
۰/۵	۰/۲۵	(۱, ۲) (۲)
۱	۰/۱۶	(۱/۵, ۱/۰۸) (۳)
		(۱/۸, ۱/۰۵) (۴)

۳۹- اگر روش گاوس دو نقطه‌ای را برای محاسبه انتگرال $\int_0^1 x^4 dx$ به کار ببریم، مقدار حاصل چقدر است؟ (دقت ۲ رقم اعشار بعد از ممیز)

(۶/۲۲) (۱) (۶/۳۳) (۲) (۶/۳۶) (۳) (۶/۶۳) (۴)

۴۰- نزدیکترین فاصله نقطه (۲, ۱) از منحنی $y = x^2 - 3x + 1$ را از حل کدام معادله می‌توان به دست آورد؟

(۲) $2x^2 - 9x^2 + 10x - 2 = 0$ (۲) $x^2 - 9x^2 - 10x + 2 = 0$ (۱)

(۴) $x^4 - 6x^2 + 10x^2 - 4x + 4 = 0$ (۴) $2x^4 - x^2 - 10x^2 + 4x + 4 = 0$ (۳)

۴۱- تابع $f(x)$ ، تعریف شده توسط جدول داده‌های زیر مفروض است. مشتق مرتبه دوم تابع مزبور در نقطه $x_0 = 1$ چقدر است؟ ($f'(1) = ?$)

x_i	$f(x_i)$	
۱/۰	۷/۱۹	۹ (۱)
۱/۱	۸/۴۶	۱۰ (۲)
۱/۲	۹/۸۵	۱۱ (۳)
		۱۲ (۴)

۴۲- شرط همگرایی روش نیوتن-رافسون برای حل معادله $F(x) = 0$ در نقطه شروع x_0 با کدام گزینه برابر است؟

$$\left| \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \right| < 1 \quad (۱) \quad \left| \frac{f(x_0) f'(x_0)}{[f'(x_0)]^2} \right| < 1 \quad (۲) \quad \left| \frac{f(x_0) f'(x_0)}{[f''(x_0)]^2} \right| < 1 \quad (۳) \quad \left| \frac{f(x_0) f'(x_0)}{[f''(x_0)]^2} \right| < 1 \quad (۴)$$

۴۳- از روش تکرار گاوس-سایدل استفاده می‌کنیم. اگر $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 1)$ باشد، در این صورت (x_p, y_p, z_p) کدام است؟

(۲/۰۲۲, ۰/۹۸۹, ۳/۹۹۷) (۱) $\begin{cases} 8x + 2y + 3z = 30 \\ x - 9y + 2z = 1 \\ 2x + 3y + 6z = 31 \end{cases}$ برای حل دستگاه

(۲/۰۲۲, ۰/۹۸۹, ۳/۹۹۷) (۴) $\begin{cases} 8x + 2y + 3z = 30 \\ x - 9y + 2z = 1 \\ 2x + 3y + 6z = 31 \end{cases}$

$$(2/174, 0/996, 3/997) (2) \quad (2/022, 0/989, 3/997) (1)$$

$$(2/022, 0/996, 3/943) (4) \quad (2/174, 0/989, 3/997) (3)$$

صفحه ۹

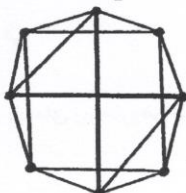
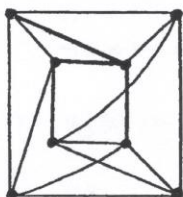
ساختمانهای گسته

۴۴- مجموعه $A = \{a, b, c, d\}$ مفروض است. چند رابطه روی A وجود دارد، بطوریکه خواص پادمتقارن و بازتابی (هر دو) را دارا باشد؟
 ۳^۵ (۱) ۳^۶ (۲) ۳^۷ (۳) ۳^۸ (۴)

۴۵- چند عدد صحیح و مثبت کوچکتر از یا مساوی با ۱۰۰۰ وجود دارد که نه توان دوم کامل، نه توان سوم کامل و نه توان چهارم کامل هستند؟
 ۹۵۴ (۱) ۹۵۹ (۲) ۹۶۰ (۳) ۹۶۲ (۴)

۴۶- دنباله زیر حل کدام رابطه بازگشتی می باشد؟ $a(n) = 3 \times 2^n - n - 3$
 $a_n = 5a_{n-1} - 8a_{n-2} + 4a_{n-3} - 1$ (۲) $a_n = 2a_{n-1} - 2a_{n-2}$ (۱)
 $a_n = 4a_{n-1} - 5a_{n-2} + a_{n-3}$ (۴) $a_n = 2a_{n-1} - 5a_{n-2} + 2a_{n-3}$ (۳)

۴۷- گرافهای G_1 و G_2 مطابق شکل زیر داده شده اند: در این صورت کدام گزینه صحیح است؟



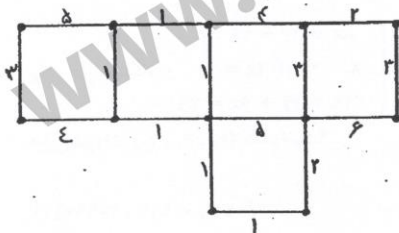
- (۱) G_1 و G_2 ایزومورف هستند.
 (۲) G_1 مسطح است و G_2 اویلری است.
 (۳) G_1 اویلری است و G_2 مسطح است.
 (۴) G_1 هامیلتونی است و G_2 دو بخشی است.

G_1

G_2

۴۸- گراف ساده، غیر جهت دار و بدون حلقه $G = (V, E)$ از ده مؤلفه همبند که هر کدام یک درخت است تشکیل شده است. اگر تعداد رئوس گراف G برابر ۶۰ باشد، در این صورت مجموع درجه های رأس های این گراف کدام است؟
 ۱۰۰ (۴) ۷۰ (۳) ۵۰ (۲) ۴۰ (۱)

۴۹- گراف وزن دار زیر را در نظر می گیریم، مجموع وزن های درخت مینیمال آن چقدر است؟



- ۲۲ (۱)
 ۲۴ (۲)
 ۲۵ (۳)
 ۲۰ (۴)

صفحه ۱۰

ساختمان داده

۵۰. ساختمان داده‌ای را بر روی مجموعه A از اعداد صحیح در نظر بگیرید که اعمال درج (Insert)، حذف (Delete) و پیدا کردن نزدیک‌ترین (Findclosest) را فراهم می‌آورد. منظور از Findclosest (x) پیدا کردن $y \in A$ است که $|x - y|$ نسبت به بقیه یه‌ا کمینه باشد. فرض کنید که T بیشترین زمان اجرای اعمال فوق در بدترین حالت باشد. در این صورت کدام ساختمان داده کمترین مقدار T را خواهد داشت؟

- (۱) heap لیست نامرتب
(۳) لیست مرتب
(۲) لیست نامرتب
(۴) درخت دودویی جست و جوی متوازن

۵۱. اگر سه اشاره گر P1, P2, P3 روی لیست L حرکت کنند و سه تابع First و Next و end مقدار منطقی متناسب را بازگردانند، تعداد دفعات اجرای تابع First بر حسب n (تعداد عناصر لیست) چیست؟

```
P1:= First (L);
while P1<> end (L) do
begin
  P2:= P1;
  While P2 <> end (L) do
  begin
    P2:= Next (P2 , L);
    P3:= First (L);
    While P3 <> P2 do      P3:= Next (P3 , L)
  end;
  P1:= Next (P1 , L);
end;
```

$$\frac{n}{2}(n+1) \quad (۴) \quad \frac{n}{2}(n-1)+1 \quad (۳) \quad (n-1)^2+1 \quad (۲) \quad \frac{(n-1)^2}{2}+1 \quad (۱)$$

۵۲. گره‌های ۷ و ۵ و ۲ و ۹ و ۶ و ۴ و ۱ و ۳ (به ترتیب از چپ به راست) را در یک درخت جستجوی دودویی خالی بنام T درج می‌کنیم. پیمایش پس ترتیب (Postorder) T کدام است؟ (از چپ به راست)

- (۱) ۳ و ۴ و ۶ و ۹ و ۷ و ۵ و ۱ و ۲
(۲) ۲ و ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۹
(۳) ۲ و ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۵ و ۷ و ۹
(۴) ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۵ و ۹ و ۷

۵۳. یک max-heap با n عنصر به صورت آرایه پیاده‌سازی شده است. (عنصر ماکزیمم در ریشه است). مناسب‌ترین گزینه برای پیدا کردن عنصر می‌نیم در این ساختمان داده کدام است؟

- (۱) این کار را همواره می‌توان با $O(\log n)$ مقایسه بین عناصر heap انجام داد.
(۲) این کار به حداکثر $\frac{n}{2}$ مقایسه بین عناصر heap نیاز دارد.
(۳) این کار ممکن است به $n-1$ مقایسه بین عناصر heap نیاز داشته باشد.
(۴) تنها در صورتی که heap عناصر تکراری نداشته باشد، می‌توان این کار را با $O(\log n)$ مقایسه بین عناصر heap انجام داد.

۵۴. با n عنصر متفاوت، چند درخت دودویی جست و جوی متفاوت به ارتفاع $n-1$ وجود دارد؟

- (۱) ۱
(۲) ۲
(۳) n!
(۴) $2^{(n-1)}$



۵۵. زبان $L = \{a^n b^m c^n d^m, n, m \geq 0\}$ مفروض است. کدام گزینه صحیح است؟ ($\bar{L}$ زبان مکمل L است)
- (۱) L و $\bar{L}$ بازگشتی (Recursive) هستند.
 - (۲) $\bar{L}$ شمارش‌پذیر بازگشتی (Recursively Enumerable) است ولی L بازگشتی نیست.
 - (۳) $\bar{L}$ شمارش‌پذیر بازگشتی نیست ولی L بازگشتی هست.
 - (۴) $\bar{L}$ شمارش‌پذیر بازگشتی نیست و L نیز بازگشتی نیست.
۵۶. فرض کنید یک محدودیت در یک ماشین تورینگ ایجاد کنیم، به طوری که همواره علامتی را که می‌نویسد با علامتی که می‌خواند متفاوت باشد، یعنی قواعد حرکت ماشین به یکی از دو صورت زیر باشد:
- $$\delta(q_i, a) = (q_j, b, L), a \neq b$$
- $$\delta(q_i, a) = (q_j, b, R), a \neq b$$
- در این صورت محدودیت فوق چه تأثیری در قدرت ماشین دارد؟
- (۱) قدرت ماشین را کم می‌کند.
 - (۲) تأثیری ندارد.
 - (۳) قدرت ماشین را زیاد می‌کند.
 - (۴) اعمال این محدودیت با تعریف ماشین تورینگ مغایرت دارد.
۵۷. G_1 و G_2 دو گرامر مستقل از متن و G_3 یک گرامر منظم و رشته w مفروضند. L رشته‌ای به طول صفر است. برای کدام سؤال الگوریتم وجود ندارد؟
- (۱) آیا $L(G_1) = \emptyset$ ؟
 - (۲) آیا $\lambda \in L(G_1) \cap L(G_2)$ ؟
 - (۳) آیا $\omega \in L(G_1) \cap L(G_2)$ ؟
 - (۴) آیا $L(G_1) = L(G_2)$ ؟
۵۸. در مورد زبان $\{a^n b^n \mid n \geq 0\} \cup \{a^m c^m \mid m \geq 0\}$ کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) زبان ذاتاً مبهم است.
 - (۲) زبان حساس به متن است.
 - (۳) برای این زبان، گرامر مستقل از متن غیر مبهم وجود دارد.
 - (۴) برای این زبان، انومات پوش دان (Push Down) قطعی وجود ندارد.

۵۰. ساده‌ترین صورت تابع مقابل کدام است؟

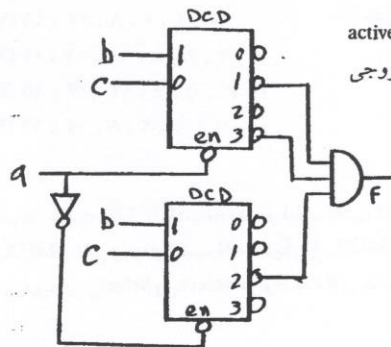
$$F(A, B, C, D, E) = \sum (0, 2, 5, 8, 10, 16, 23, 26, 29), d(7, 18, 21, 24)$$

$$F = A\bar{C}\bar{E} + B\bar{C}\bar{E} + AC\bar{D}E \quad (1)$$

$$F = \bar{C}\bar{E} + \bar{B}CE + AC\bar{D}E \quad (1)$$

$$F = \bar{C}\bar{E}D + B\bar{C}E + BC\bar{D}E \quad (2)$$

$$F = AB + \bar{B}C + AB\bar{E} + B\bar{D} \quad (3)$$



۶۰. شکل مقابل از دو دیکودر دو ورودی تشکیل شده که دارای active-low enable

می‌باشند. خروجی‌های دیکودرها نیز active-low (فعال - پایین) هستند. تابع خروجی

صحیح کدام است؟

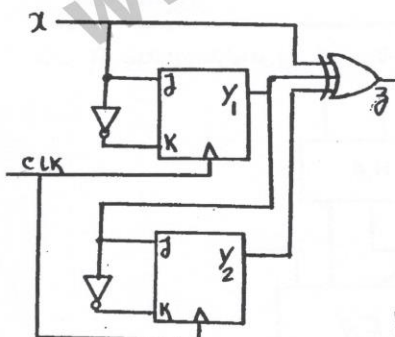
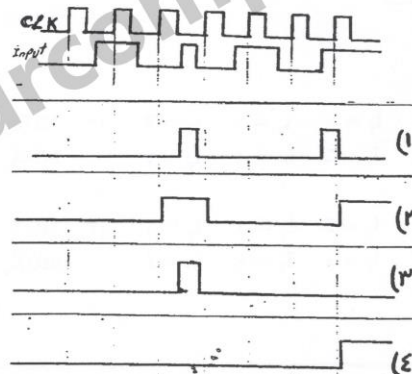
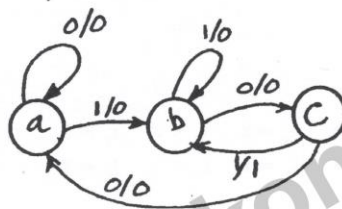
$$f(a, b, c) = \sum m(1, 3, 6) \quad (1)$$

$$f(a, b, c) = \sum m(2, 5, 7) \quad (2)$$

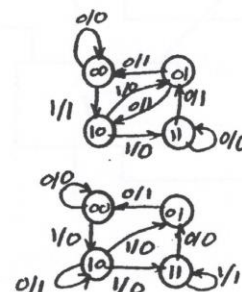
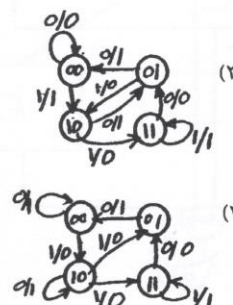
$$f(a, b, c) = \sum m(0, 1, 3, 4, 6) \quad (3)$$

$$f(a, b, c) = \sum m(0, 2, 4, 5, 7) \quad (4)$$

۶۱. برای شکل موج ورودی نشان داده شده کدام شکل موج خروجی دیده خواهد شد؟ (شروع از حالت a است)



۶۲. کدام گزینه دیاگرام حالات مدار زیر را بیان می‌کند؟ (اعداد داخل دایره است Y_1, Y_2 می‌باشد.)



(1)

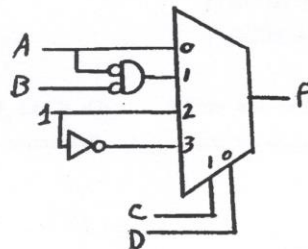
(2)

(3)

صفحه ۱۳

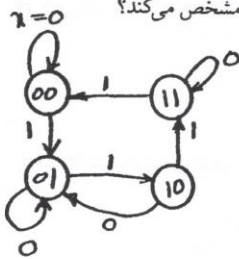
مدارهای منطقی

۶۳- مدار یک مالتیتی پلکسر چهار به یک ($Mux \times 4 \times 1$) بفرم زیر بسته شده است. خروجی این مدار به ازاء چه ترکیباتی از ورودیهای ABCD برابر ۱ می‌گردد؟



- ۰, ۱, ۶, ۸, ۱۲, ۱۵ (۱)
۱, ۲, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۴ (۲)
۱, ۳, ۵, ۷, ۱۳, ۱۴, ۱۵ (۳)
۱, ۲, ۸, ۱۲, ۱۴ (۴)

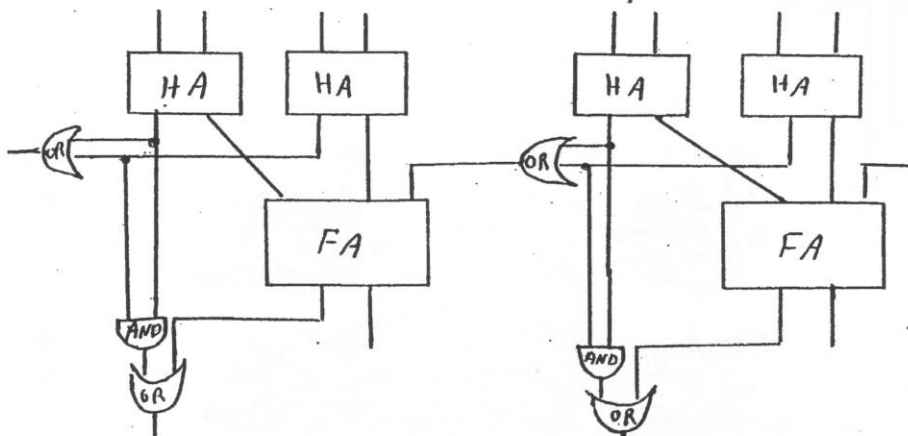
۶۴- نمودار حالت مقابل را با استفاده از دو فلیپ فلاپ D پیاده‌سازی می‌کنیم. تابع ورودی فلیپ فلاپ مربوط به بیت با ارزش بیشتر را مولتی پلکسر MUX_1 و تابع ورودی فلیپ فلاپ دیگر را MUX_2 می‌سازد. کدام گزینه ورودی‌های مولتی پلکسر را مشخص می‌کند؟
ورودی‌های $select_1$ و $select_2$ مربوط به ملتی پلکسر را به ترتیب Q_1 و Q_2 وصل می‌کنیم.



- MUX_1 : $I_0 = 0$ $I_1 = 0$ $I_2 = x$ $I_3 = \bar{x}$ (۱) MUX_2 : $I_0 = x$ $I_1 = \bar{x}$ $I_2 = \bar{x}$ $I_3 = \bar{x}$
 MUX_1 : $I_0 = x$ $I_1 = \bar{x}$ $I_2 = 1$ $I_3 = 1$ MUX_2 : $I_0 = \bar{x}$ $I_1 = x$ $I_2 = 1$ $I_3 = \bar{x}$
 MUX_1 : $I_0 = x$ $I_1 = \bar{x}$ $I_2 = 1$ $I_3 = \bar{x}$ (۲) MUX_2 : $I_0 = 0$ $I_1 = x$ $I_2 = x$ $I_3 = \bar{x}$ (۳)
 MUX_1 : $I_0 = 1$ $I_1 = x$ $I_2 = x$ $I_3 = \bar{x}$ MUX_2 : $I_0 = x$ $I_1 = \bar{x}$ $I_2 = 1$ $I_3 = \bar{x}$

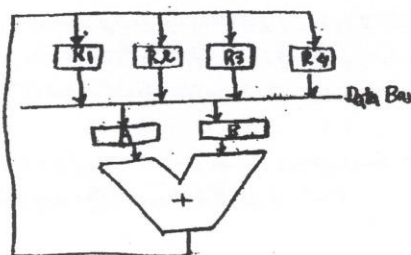
معماری کامپیوتر

۶۵- اگر تعداد این سلولها دو برابر شود در تاخیر ماکزیمم چه اثری می‌گذارد؟



- (۱) ۱/۵ برابر می‌شود.
(۲) دو برابر می‌شود.
(۳) سه برابر می‌شود.
(۴) تفاوتی نمی‌کند.

۶۶- در شکل داده شده جهت انجام عملیات $R_1 \leftarrow R_1 + R_2$ و $R_1 \leftarrow R_1 + R_3$ به ترتیب چند پالس ساعت لازم است؟



- (۱) ۲ و ۳
(۲) ۳ و ۳
(۳) ۳ و ۴
(۴) ۴ و ۳

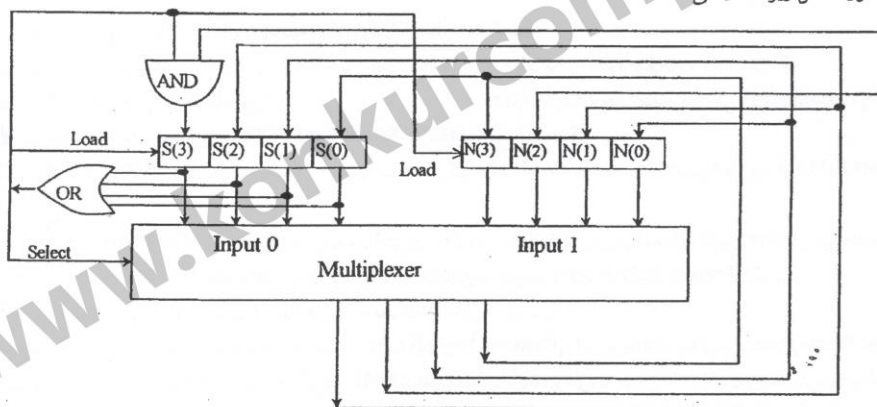
۶۷- یک پردازنده دارای n خط آدرس و J خط داده است فقط یک تراشه حافظه m خط آدرس و J خط داده را مستقیماً به پردازنده وصل کرده‌ایم ($n > m$)، هر کلمه J بیتی از این تراشه با چند آدرس قابل دسترسی است؟

- (۱) 2^{n-m} (۲) 2^{n-m-1} (۳) 2^{n-m-1} (۴) قابل محاسبه نیست.

۶۸- برای انتقال داده‌های هشت بیتی روی دو سیم از یک بیت شروع (start)، یک بیت ختم (stop) و یک بیت توازن زوج (Even parity) استفاده می‌شود. سرعت انتقال (Baud Rate) برابر با ۱۲۰۰ بیت بر ثانیه می‌باشد. برای انتقال پیاپی ۱K بایت اطلاعات چند ثانیه وقت مورد نیاز است؟

- (۱) ۹/۳۹ (۲) ۸/۵۳ (۳) ۷/۶۸ (۴) ۶/۸۳

۶۹- کدام گزینه در مورد شکل زیر صدق می‌کند؟



- (۱) if(s = ۰) then ((shift Right N), (S ← N))
(۲) if(s = ۱۵) then ((shift Right N), (N ← S))
(۳) if(s ≠ ۰) then ((Rotate Right N), (S ← N))
(۴) if((s ≠ ۰) and (N < ۰)) then ((Rotate Right N), (N ← S))

۷۰- اگر یک خط لوله (Pipeline) سه ایستگاهی را به چهار ایستگاه تبدیل کنیم پریود ساعت از T به $۰.۹T$ کاهش می‌یابد فرض کنید ۳۰٪ دستورات پرش هستند. دستور بعد از دستور پرش وارد لوله نمی‌شود تا اینکه دستور پرش به اتمام برسد. نسبت زمان اجراء n دستور در ساختار سه ایستگاهی به ساختار چهار ایستگاهی چقدر است؟

- (۱) $\frac{3}{3/6}$ (۲) $\frac{1/6}{1/71}$ (۳) $\frac{3/6T + 1/6nT}{3/6T + 1/71nT}$ (۴) $\frac{2T + 1/6nT}{2/7T + 1/71nT}$

۷۱- یک حافظه اصلی به بزرگی ۲۵۶K کلمه و یک حافظه نهان (Cache) به بزرگی ۴ بلوک ۴ کلمه‌ای موجود است. روش نگاشت مستقیم (Direct Map) استفاده می‌شود. با فرض خالی بودن Cach، نرخ برخورد (Hit rate) در انتهای صدور آدرسهای ذیل (از چپ به راست) از طرف پردازنده کدام است؟

- ۱۷۰، ۲۵۷، ۱۶۸، ۲۴۶، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۵، ۱۶۴

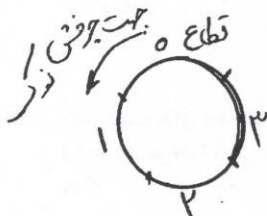
- (۱) $\frac{21}{27}$ (۲) $\frac{20}{27}$ (۳) $\frac{10}{27}$ (۴) $\frac{9}{27}$

صفحه ۱۵

سیستم عامل

۷۲. یک فایل حاوی ۱۹ رکورد به ترتیب در شیارهای (Track) ۱، ۵، ۱۲، ۱۵ و ۲۰ ذخیره شده است. هر رکورد در یک قطاع (Sector) و رکوردهای متوالی در قطاعهای متوالی ذخیره شده‌اند. در حال حاضر نوک دیسک (Head) بر روی شیار ۱۳ قطاع صفر است که به طرف شیارهای با شماره کوچکتر در حرکت است و درخواست‌های زیر برای خواندن رکورد شماره ۱ به ترتیب (چپ به راست) به سیستم رسیده‌اند. شماره اولین رکورد (۱) است. اگر سیستم از روش آسانسور (SCAN) استفاده کند، کل زمان مصرف شده برای انجام درخواست‌ها چقدر خواهد بود؟ (برحسب ms) درخواست‌ها ۱۹ ۱ ۱۱ ۱۳ ۴ ۲

(زمان لازم برای حرکت نوک از یک شیار به شیار متوالی ۱۰ ms، زمان یک دور چرخش دیسک ۲۰ ms و زمان انتقال را صفر در نظر بگیرید. همچنین دیسک دارای ۳۰ شیار و هر شیار دارای چهار قطاع به صورت شکل زیر می‌باشد.)



(۱) ۳۳۰

(۲) ۳۵۰

(۳) ۳۸۵

(۴) ۳۹۵

۷۳. یک سیستم عامل با سیستم تقاضای صفحه (demand paging) با درجه استفاده منابع (Resource Utilization) زیر در نظر بگیرید:

CPU utilization 21%

Paging disk 98%

Other I/O devices 5%

کدام گزینه برای بهبود استفاده از CPU (CPU utilization) مناسب‌تر است؟

(۱) استفاده از CPU سریعتر (۲) بالا بردن اندازه صفحات (Page size)

(۳) استفاده از حافظه اصلی (RAM) بزرگتر (۴) بالا بردن درجه چند برنامه‌گی (Multiprogramming)

۷۴. کدام گزینه در ارتباط با برنامه‌ریزی CPU، (CPU Scheduling) صحیح نیست؟

(۱) سیستم گردشی (Round Robin) RR با زمان سرویس کوچک (Quantum time) همیشه بهتر از (First In First out) FIFO عمل می‌کند.

(۲) الگوریتم SJF (Shortest Job First) همیشه کوتاه‌ترین زمان متوسط انتظار برای برنامه‌های کاربر (User) را می‌دهد.

(۳) الگوریتم SJF (Shortest Job First) یک نوع برنامه زمان‌بندی با الویت (Priority Scheduling) است.

(۴) الگوریتم زمان‌بندی یا برنامه‌ریزی FIFO همیشه منصفانه (Fair) عمل می‌کند.

۷۵. در یک سیستم مدیریت حافظه صفحه‌بندی بر حسب تقاضا (Demand Paging)، اندازه حافظه سه قاب صفحه (Page Frame) و اندازه هر قاب ۶۴ بایت است و این سیستم از الگوریتم جایگزینی LRU استفاده می‌کند. یک پردازش به اندازه ۹۴۰ بایت وجود دارد. با فرض این که هنگام اجرا، به ترتیب (چپ به راست) به این آدرس‌ها در پردازش (Process) مراجعه شود، درصد Page Fault چند درصد خواهد بود؟

۴۰ / ۲۴۰ / ۲۰ / ۳۵۰ / ۱۶۰ / ۸۳۰ / ۳۰۰ / ۴۸۰ / ۸۰۰ / ۷۶۰ / ۸۱۰

(آدرس‌ها نسبت به ابتدای برنامه ذکر شده است.)

(۴) ۵۵٪

(۳) ۶۴٪

(۲) ۷۳٪

(۱) ۸۲٪

دفترچه شماره ۲

اگر دانشگاه اصلاح شود ملکیت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی
(دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل)
سال ۱۳۸۱

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

مدت پاسخگویی: ۶۵ دقیقه

تعداد سوال: ۵۰

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

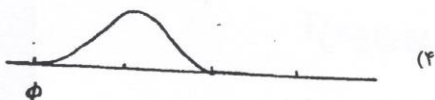
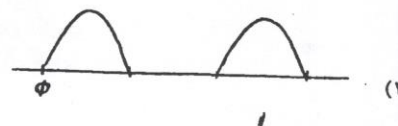
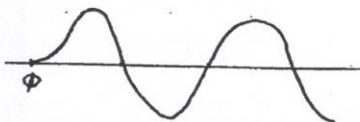
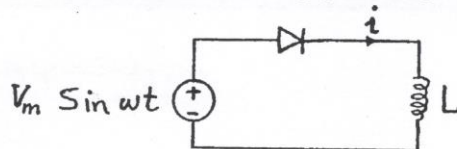
مواد امتحانی دروس تخصصی معماری کامپیوتر و نرم افزار و تعداد سؤالات

تعداد سؤالات	از شماره	تعداد سؤالات	مواد امتحانی
۲۵	۷۶	۱۰۰	دروس تخصصی معماری کامپیوتر
۲۵	۱۰۱	۱۲۵	دروس تخصصی نرم افزار

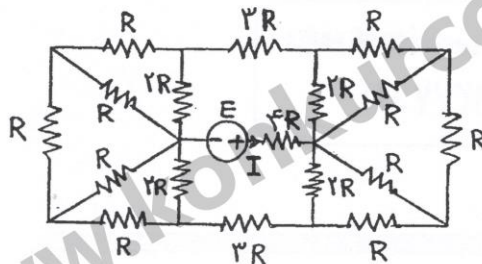
صفحه ۱

مدارهای الکتریکی

۷۶. در مدار زیر شکل موج جریان i کدام است؟ (دیود را ایده آل فرض کنید.)



۷۷. در مدار شکل زیر، مقدار شدت جریان I چیست؟



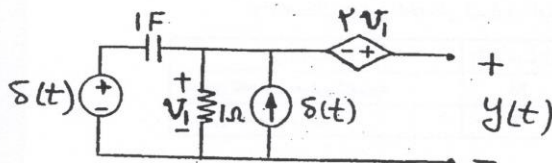
(۱) $\frac{E}{6R}$

(۲) $\frac{2E}{13R}$

(۳) $\frac{E}{5R}$

(۴) $\frac{13E}{12R}$

۷۸. پاسخ $y(t)$ در مدار مقابل از کدام رابطه محاسبه می شود؟



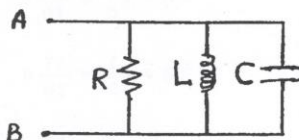
(۱) $3\delta(t)$

(۲) $3u(t)$

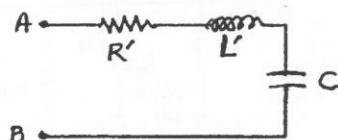
(۳) $3e^{-t}u(t)$

(۴) $3e^{-t}u(t) + \delta(t)$

۷۹- دو مدار خطی تغییرناپذیر با زمان را مطابق شکل زیر در نظر بگیرید. در مدار اول (RLC موازی) $L = 2H$ و $C = \frac{1}{4}F$ و باندگذر سه دسیبل آن مساوی یک می‌باشد و در مدار دوم ($R'L'C'$ سری) $R' = R$ و $L' = 1H$ است. مقدار C' چقدر باشد تا هر دو مدار دارای ضریب کیفیت یکسان باشند؟



مدار اول



مدار دوم

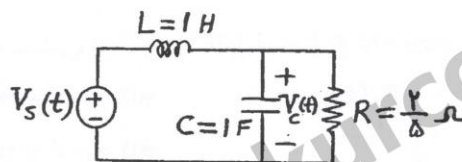
$$C' = \frac{1}{4} F \quad (4)$$

$$C' = 2F \quad (3)$$

$$C' = \frac{1}{4} F \quad (2)$$

$$C' = 2F \quad (1)$$

۸۰- در مدار زیر پاسخ کامل $V_c(t)$ برای ورودی پله کدام است؟ داریم: $i_L(0^-) = 2A$ و $V_c(0^-) = 1V$.



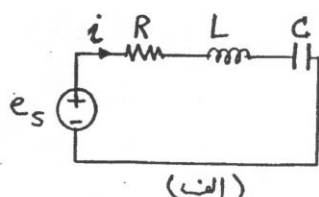
$$1 + \frac{1}{3} (e^{-2t} - e^{-\frac{1}{2}t}) \quad (1)$$

$$1 + 3(e^{-2t} - e^{-\frac{1}{2}t}) \quad (2)$$

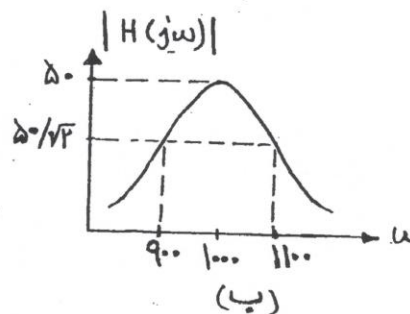
$$1 + \frac{1}{3} (e^{-\frac{1}{2}t} - e^{-2t}) \quad (3)$$

$$1 + 3(e^{-\frac{1}{2}t} - e^{-2t}) \quad (4)$$

۸۱- مدار RLC شکل الف را در نظر بگیرید، اگر بخواهیم پاسخ فرکانسی مدار $H(j\omega) = \frac{I}{E_s}$ مطابق شکل ب باشد، کدام گزینه مقادیر صحیح R و L و C را مشخص می‌کند؟



(الف)



(ب)

$$R = 50, L = 10 \text{ mH}, C = 0.1 \text{ mF} \quad (2)$$

$$R = 0.02, L = 0.1 \text{ mH}, C = 10 \text{ mF} \quad (4)$$

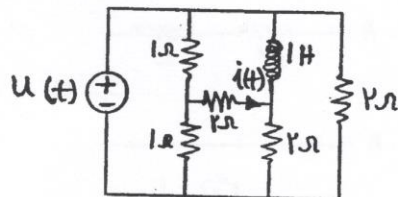
$$R = 50, L = 0.1 \text{ mH}, C = 10 \text{ mF} \quad (1)$$

$$R = 0.02, L = 10 \text{ mH}, C = 0.1 \text{ mF} \quad (3)$$

صفحه ۳

مدارهای الکتریکی

۸۲. در مدار شکل مقابل با شرط اولیه صفر، $i(t)$ یا کدام گزینه برابر است؟



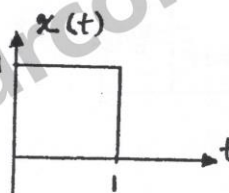
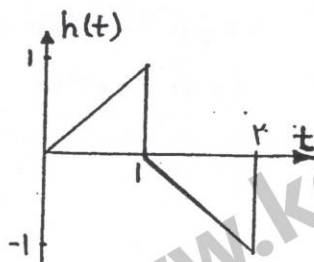
$$i(t) = \left(\frac{1}{5} + \frac{14}{45} e^{-\frac{12}{5}t}\right) u(t) \quad (1)$$

$$i(t) = \left(\frac{1}{5} - \frac{14}{45} e^{-\frac{12}{5}t}\right) u(t) \quad (2)$$

$$i(t) = \left(-\frac{1}{5} + \frac{14}{45} e^{-\frac{12}{5}t}\right) u(t) \quad (3)$$

$$i(t) = \left(-\frac{1}{5} - \frac{14}{45} e^{-\frac{12}{5}t}\right) u(t) \quad (4)$$

۸۳. پاسخ ضربه سیستمی، $h(t)$ ، بصورت مقابل است. پاسخ آنها به ورودی $x(t)$ در فاصله $\frac{3}{4} < t < 1$ چیست؟



$$y(t) = -t^2 - 2t + \frac{1}{4} \quad (1)$$

$$y(t) = -t^2 + 2t - \frac{1}{4} \quad (2)$$

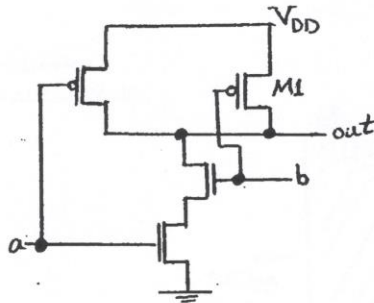
$$y(t) = -t^2 - 2t - \frac{1}{4} \quad (3)$$

$$y(t) = t^2 + 2t - \frac{1}{4} \quad (4)$$

صفحه ۴

طراحی مدارهای VLSI

۸۴. در مدار مقابل (CMOS NAND) به فرض آن که در هنگام ساخت، ترانزیستور M1 خراب و همواره قطع (open) باشد، a و b چه مقداری داشته باشند تا بتوان این اشکال را کشف کرد؟



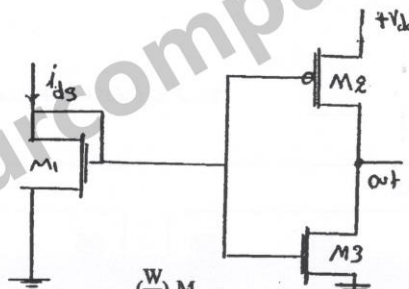
- (۱) فقط $ab = ۱۰$ خرابی را کشف می‌کند.
- (۲) ابتدا باید $ab = ۰۰$ اعمال شود و سپس $ab = ۰۱$
- (۳) ابتدا باید $ab = ۱۱$ اعمال شود و سپس $ab = ۱۰$
- (۴) هر یک از دو $ab = ۱۰$ و $ab = ۰۱$ می‌تواند خرابی را کشف کند.

۸۵. در مدار زیر i_{ds} برابر $۹۰ \mu A$ ، $K_n = ۸۰ \frac{\mu A}{V^2}$ ، $N_{tn} = ۱ V$ ، $V_{tp} = -۱ V$ ، $V_{dd} = ۵ V$ و $W/L (M1)$ برابر ۱ می‌باشد. نسبت $\frac{(\frac{W}{L})_{M_r}}{(\frac{W}{L})_{N_r}}$

$$I_{ds} = K \frac{W}{L} (V_{gs} - V_t - \frac{V_{ds}}{2}) V_{ds} \quad \text{ناحیه غیراشباع}$$

$$I_{ds} = \frac{K}{2} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_t)^2 \quad \text{ناحیه اشباع}$$

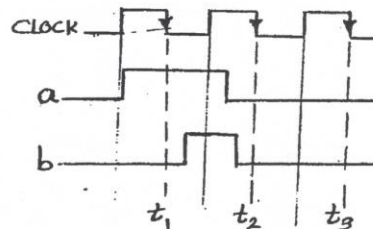
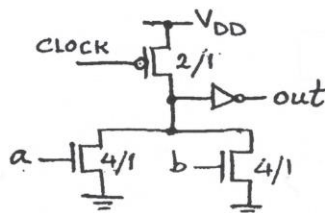
چقدر باشد تا ولتاژ خروجی برابر $۲/۵$ ولت گردد؟



$$\frac{(\frac{W}{L})_{M_r}}{(\frac{W}{L})_{M_r}} = ۳/۵ \quad (۴) \quad \frac{(\frac{W}{L})_{M_r}}{(\frac{W}{L})_{M_r}} = ۲/۵ \quad (۳) \quad \frac{(\frac{W}{L})_{M_r}}{(\frac{W}{L})_{M_r}} = ۱/۵ \quad (۲) \quad \frac{(\frac{W}{L})_{M_r}}{(\frac{W}{L})_{M_r}} = ۱ \quad (۱)$$

۸۶. برای مدار مقابل، ابعاد ترانزیستورها به صورت $\frac{W}{L}$ بر روی شکل نمایش داده شده است. به ازای شکل موج‌های داده شده، مقدار خروجی مدار در لحظات t_1 ، t_2 ، t_3 ، t_4 به لیم‌های پایین روندهی (Clock) به ترتیب کدام است؟ (تأخیر ترانزیستورها و گیت NOT در مقابل مقادیر نشان داده شده در شکل موجها، قابل صرفنظر می‌باشد).

- (۱) $out(t_1) = \text{High}$ ، $out(t_2) = \text{High}$ ، $out(t_3) = \text{Low}$ ، $out(t_4) = \text{Low}$
- (۲) $out(t_1) = \text{High}$ ، $out(t_2) = \text{Low}$ ، $out(t_3) = \text{Low}$ ، $out(t_4) = \text{High}$
- (۳) $out(t_1) = \text{Low}$ ، $out(t_2) = \text{High}$ ، $out(t_3) = \text{High}$ ، $out(t_4) = \text{Low}$
- (۴) $out(t_1) = \text{Low}$ ، $out(t_2) = \text{Low}$ ، $out(t_3) = \text{High}$ ، $out(t_4) = \text{Low}$



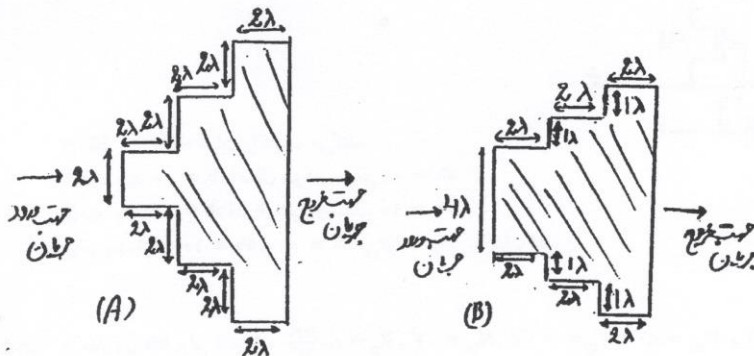
۸۷- به شرط یکسان بودن جنس دو قطعه تاخیر کدامیک بیشتر است؟

A (۱)

B (۲)

(۳) تاخیر مساوی است.

(۴) بستگی به شدت جریان دارد.



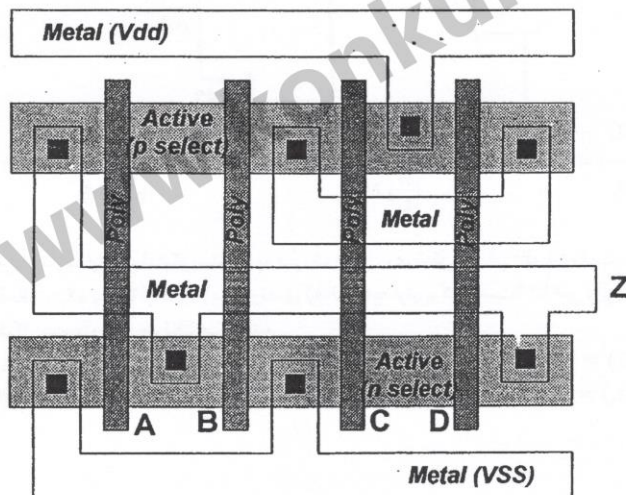
۸۸- تابع منطقی گیتی که جانمایی آن در شکل مقابل کشیده شده، مطابق با کدام گزینه است؟

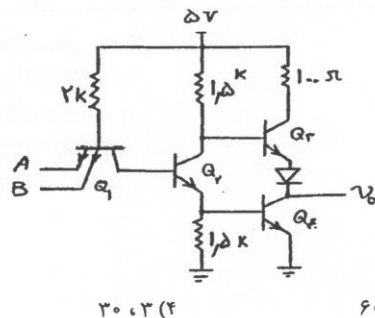
$$z = A + B + CD \quad (۱)$$

$$z = A \cdot B \cdot (C + D) \quad (۲)$$

$$z = A+B+(C+D) \quad (۳)$$

$$z = \overline{A+B+CD} \quad (۴)$$





۸۹- در گیت NAND(TTL) مطابق شکل مقابل، مقادیر جریان ورودی در حالت Low (I_{IL}) بر حسب میلی آمپر و جریان ورودی در حالت High (I_{IH}) بر حسب میکروآمپر به ترتیب به کدام گزینه نزدیکتر هستند؟

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

$$V_{CE(sat)} = 0.3 \text{ V}$$

$$\beta_F = 50, \beta_R = 0.4$$

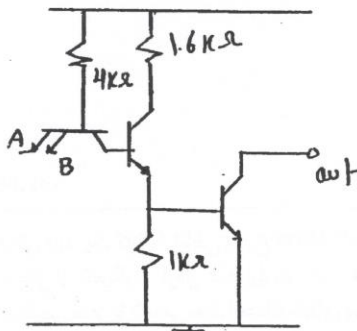
۳۰، ۳ (۴)

۶۰، ۲ (۳)

۳۰، ۲ (۲)

۶۰، ۱ (۱)

۹۰- حداقل چند عدد از دروازه نشان داده شده در شکل روبرو مورد نیاز است، تا یک دروازه XNOR دو ورودی ساخته شود؟



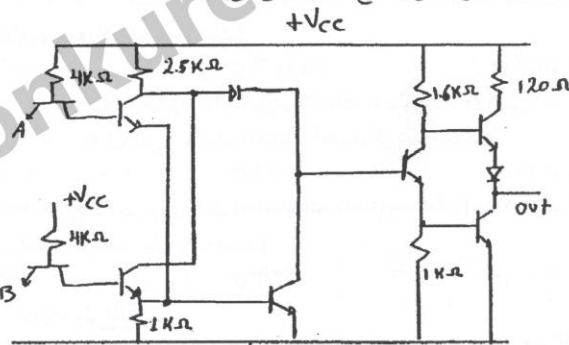
۳ عدد (۱)

۴ عدد (۲)

۵ عدد (۳)

۴ بیش از ۵ عدد (۴)

۹۱- دروازه نشان داده شده در شکل مقابل چه نوع مدار منطقی می باشد؟

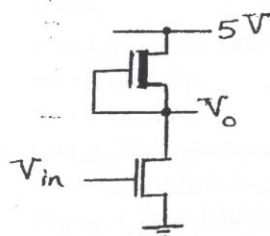


XNOR (۴)

XOR (۳)

NOR (۲)

OR (۱)



۹۲- شکل مقابل یک معکوس کننده NMOS با بار depletion است.

مقادیر V_{OH} (ولتاژ خروجی در حالت High) و V_{OL}

(ولتاژ خروجی در حالت Low) به ترتیب چقدر است؟

$$\frac{W}{L} = 2, |V_t| = 2 \text{ V} \quad \text{ترانزیستور depletion}$$

$$\frac{W}{L} = 4, |V_t| = 1 \text{ V} \quad \text{ترانزیستور enhancement}$$

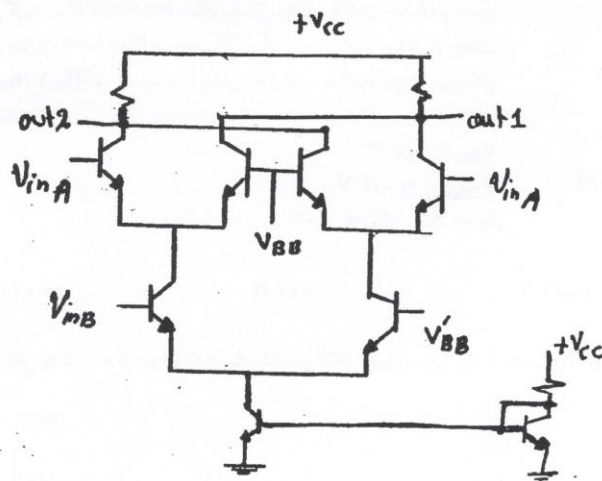
K' برای هر دو ترانزیستور یکسان است.

$$V_{OL} = 0 \text{ V}, V_{OH} = 3 \text{ V} \quad (۱)$$

$$V_{OL} = 0 \text{ V}, V_{OH} = 5 \text{ V} \quad (۳)$$

$$V_{OL} = 0.26 \text{ V}, V_{OH} = 3 \text{ V} \quad (۲)$$

$$V_{OL} = 0.26 \text{ V}, V_{OH} = 5 \text{ V} \quad (۴)$$



۹۳- نوع مدار منطقی در شکل مقابل، کدام است؟

- (۱) فقط NAND
- (۲) OR / NOR
- (۳) XNOR / XOR
- (۴) AND / NAND

انتقال داده

۹۴- فرض کنید یک کانال ارتباطی با نرخ ۳ Mbps (مگابیت بر ثانیه) فعالیت می‌کند و نرخ خطای آن 10^{-3} باشد. خطاهای بیت تصادفی هستند و مستقل از یکدیگرند. فرض کنید برای ارسال ۱ از کد ۱۱۱ استفاده شود و برای ارسال ۰ از کد ۰۰۰ استفاده شود. گیرنده با الگوریتم رای اکثریت تشخیص صفر یا یک می‌دهد. احتمال خطای بیت در گیرنده چقدر است؟

- (۱) 10^{-9}
- (۲) 10^{-3}
- (۳) 3×10^{-6}
- (۴) 3×10^{-3}

۹۵- در محاسبه CRC، چند جمله‌ای مولد را $g(x) = x^3 + x + 1$ در نظر بگیرید. اطلاعات به صورت ۱۰۰۱ می‌باشد. کلمه کد حاصل با خطا در اولین بیت (از سمت چپ) به گیرنده می‌رسد. کلمه کد ارسالی و باقیمانده به دست آمده درگیرنده چیست؟

- (۱) ۱۰۰۱۱۱۰ و ۱۰۱
- (۲) ۱۰۰۱۰۰۰ و ۰۰۰
- (۳) ۱۰۰۱۱۰۱ و ۱۱۰
- (۴) ۱۰۰۱۱۱۱ و ۱۰۰

۹۶- در روش کنترل جریان ایست و انتظار (Stop & wait) بهره‌وری کانال (Line utilisation) چه اندازه است؟ (فرض کنید طول فریم هزار بیت، سرعت ارسال ده هزار بیت بر ثانیه و تأخیر انتشار دویست میلی ثانیه است.)

- (۱) کمتر از ۱۰٪
- (۲) ۲۰٪
- (۳) ۳۳/۳٪
- (۴) ۱۰۰٪

۹۷- کدام یک از روش‌های کدگذاری همزمانی را ایجاد نمی‌کند؟

- (۱) HDB3
- (۲) B8ZS
- (۳) Manchester
- (۴) NRZ-L

۹۸- اگر نرخ باود (Baud-rate) در مدولاسیون PSK-4 برابر ۸۰۰ باشد، نرخ بیت چه اندازه است؟ (بر حسب بیت در ثانیه)

- (۱) ۳۲۰۰
- (۲) ۱۶۰۰
- (۳) ۸۰۰
- (۴) ۲۰۰

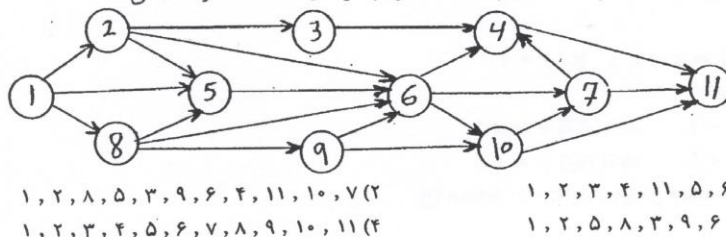
۹۹- در صورتی که پهنای باند کانال انتقال ۴۰۰۰ Hz و کانال مخابراتی بدون نویز باشد، حداکثر نرخ بیت قابل عبور از کانال چقدر است؟

- (۱) ۲۰۰۰ بیت در ثانیه
- (۲) ۴۰۰۰ بیت در ثانیه
- (۳) ۸۰۰۰ بیت در ثانیه
- (۴) محدودیتی در نرخ بیت وجود ندارد.

۱۰۰- در صورتی که پهنای باند یک سیگنال $x(t)$ مقدار محدود B باشد، کدام اظهارنظر در مورد نرخ نمونه‌برداری، نادرست است؟

- (۱) هر چه از 2B بزرگتر باشد سیگنال بازسازی شده دقیق‌تر است.
- (۲) در صورتی که کمتر از 2B باشد سیگنال $x(t)$ از روی نمونه‌های آن قابل بازسازی نیست.
- (۳) در صورتی که 2B یا بیشتر باشد و نمونه‌ها چندی (Quantise) شوند سیگنال $x(t)$ فقط به طور تقریبی قابل بازسازی می‌باشد.
- (۴) در صورتی که 2B یا بیشتر باشد و نمونه‌ها چندی (Quantise) شوند و تیر هر چه تعداد بیت‌های چندی کننده بیشتر شود سیگنال $x(t)$ با دقت بیشتری بازسازی می‌گردد.

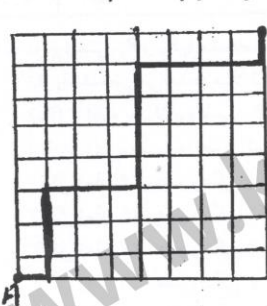
۱۰۱- در جستجوی عمق اول (Depth - First search) گراف جهت‌دار زیر، فرض کنید که گره ۱، گره شروع باشد و گره‌های مجاور یک گره به ترتیب مقدار عددی شان ملاقات می‌شوند. کدام گزینه (از چپ به راست) ترتیب گره‌های ملاقات شده را نشان می‌دهد؟



۱۰۲- n بازه $[u_i, v_i]$ برای $i = 1, \dots, n$ داده شده‌اند. می‌خواهیم مجموعه‌ی بازه‌های دو به دو ناهمپوشان با بیشترین طول (مجموع طول بازه‌های انتخاب شده) را پیدا کنیم. برای این کار الگوریتم زیر پیشنهاد شده است: بازه‌ها را به یک ترتیب انتخاب کن، برای هر بازه انتخابی، بازه‌هایی دیگر که با آن هم پوشانی دارند را حذف کن و این کار را تکرار کن. کدام گزینه ترتیب درست برای این الگوریتم حریصانه است؟

- (۱) ترتیب بر حسب u_i بازه‌ها
(۲) ترتیب بر حسب v_i بازه‌ها
(۳) ترتیب بر حسب طول بازه‌ها
(۴) هیچکدام از ترتیب‌های فوق درست نیست.

۱۰۳- صفحه‌ی شطرنجی زیر مفروض است. می‌خواهیم از نقطه‌ی A به B برویم حرکت‌های مجاز فقط به سمت راست یا به سمت بالا هستند. تعداد مسیرهای ممکن برای رسیدن از A به B چقدر است؟ یک نمونه مسیر در شکل آمده است؟



- (۱) $8!$
(۲) 8×8
(۳) C_8^{16}
(۴) $(8 + 8)^2$

۱۰۴- مسأله برج هانوی را با سه میله A, B, C در نظر می‌گیریم. در اینجا هیچ حلقه‌ای را نمی‌توان مستقیماً از A به B یا از B به A منتقل کرد. یعنی چنین انتقال‌هایی تنها به کمک میله C انجام پذیرند. اگر در ابتدا n حلقه در میله A داشته باشیم و $T(n)$ حداقل تعداد عملیات لازم برای انتقال n حلقه از A به B باشد $T(n)$ با کدام رابطه مشخص می‌شود؟ (فرض کنید $T(1) = 2$) (یادآوری می‌شود که در هیچ مرحله‌ای نمی‌توان حلقه‌ای را روی حلقه‌ای کوچکتر از خودش قرار داد و در هر مرحله فقط یک حلقه جابه‌جا می‌شود.)

$$T(n) = 3T(n-1) + 2 \quad (۲)$$

$$T(n) = 6T(n-1) + 3 \quad (۱)$$

$$T(n) = T(n-1) + T(n-2) + 1 \quad (۳)$$

$$T(n) = T(n-1) + T(n-2) + 2 \quad (۴)$$

۱۰۵- متنی شامل ۷۰۰۰ حرف از حروف a, b, c, d, e, f با دفعات تکرار $a = ۱۰۰۰, b = ۱۲۰۰, c = ۸۰۰, d = ۱۵۰۰, e = ۱۸۰۰, f = ۷۰۰$ موجود است. چنانچه کدی بهینه برای حروف بالا انتخاب نماییم، تعداد کل بیت‌های لازم برای تبدیل متن مذکور به مجموعه‌ای از بیت‌ها چقدر است؟

- (۱) ۱۴۶۰۰
(۲) ۱۷۷۰۰
(۳) ۲۴۳۰۰
(۴) ۳۵۲۰۰
- ۱۰۶- کدام عبارت در مورد الگوریتم دایکسترا بر روی گراف وزن‌دار $G = (V, E)$ نادرست است؟ (گراف $G = (V, E)$ وزن دار است)

- (۱) پیچیدگی الگوریتم می‌تواند $O(|E| \log |V|)$ باشد.
(۲) اگر وزن هیچ یالی منفی نباشد، الگوریتم درست کار می‌کند.
(۳) تنها اگر گراف دارای دور با وزن منفی نباشد الگوریتم درست کار می‌کند.
(۴) هم برای گراف‌های بدون جهت درست کار می‌کند و هم برای گراف‌های جهت‌دار.

صفحه ۹

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

۱۰۷- رویه Partition در الگوریتم Quick Sort به صورت زیر است:

```
function partition (p, r : integer) : integer;
  Var x, i, j : integer;
begin
  x := A[p];    i := p - 1 ; j := r + 1
  while true do begin
    repeat j := j - 1 until A[j] <= x;
    repeat i := i + 1 until A[i] >= x;
    if i < j then swap (A[i], A[j]) else return (j)
  end
end
```

اگر تمام درایه‌های $A[p \dots r]$ دارای مقدار یکسانی باشند، مقداری که رویه فوق برمی‌گرداند چقدر است؟

(۱) p (۲) r (۳) $\left\lceil \frac{p+r}{2} \right\rceil$ (۴) $\left\lfloor \frac{p+r}{2} \right\rfloor$

۱۰۸- درایه n خانه‌ای A را در نظر می‌گیریم که برای ذخیره‌سازی عناصر یک درخت دودویی کامل مورد استفاده قرار گرفته. فرض کنیم الگوریتمی کارا برای بررسی این که این درخت دودویی یک heap است یا خیر در اختیار داریم. پیچیدگی این الگوریتم در بدترین حالت چقدر است؟

(۱) $O(n)$ (۲) $O(n^2)$ (۳) $O(\log n)$ (۴) $O(n \log n)$

سیستم عامل

۱۰۹- دو پروسس P_1 و P_2 با مشخصات اجرای زیر در سیستم موجودند. اطلاعات هر سطر منبع موزد نیاز برای هر پروسس (process) و زمان مورد نیاز را مشخص می‌نماید. مثلاً Net 3 در سطر چهارم بیانگر این است که پروسس دوم، کارت شبکه را به مدت ۳ ثانیه نیاز دارد. اگر پروسس دوم (P_2) ۲ ثانیه بعد از پروسس P_1 به سیستم رسیده باشد و سیستم سیاست SJF (Shortest Job First) با خاصیت Preemption را برای برنامه‌ریزی پروسس‌ها اعمال نماید. زمان کل اجرای دو (۲) پروسس مذکور و زمان هدر رفتگی وقت CPU را بر حسب ثانیه چقدر است؟

P_1	P_2	
CPU 3	CPU 4	(۱) کل زمان ۲۴، هدر رفتگی صفر (ϕ)
Net 4	Disk 3	(۲) کل زمان ۲۵، هدر رفتگی ۱
CPU 2	CPU 3	(۳) کل زمان ۲۷، هدر رفتگی ۲
Disk 3	Net 3	(۴) کل زمان ۲۸، هدر رفتگی ۳
CPU 5	CPU 3	
Disk 2	Net 3	
CPU 2	CPU 3	

۱۱۰- تفاوت تکنیک Overlaying یا تکنیک Interleaving در چیست؟

- (۱) اولی برای غلبه بر محدودیت حافظه فیزیکی بکار می‌رود و دومی برای بهینه‌سازی حافظه ثانویه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 - (۲) اولی برای مدیریت I/O و دومی برای مدیریت پردازش‌های همروند (Concurrent Processes) بکار می‌روند.
 - (۳) اولی برای مدیریت صفحه‌ها (Pages) در حافظه و دومی برای مدیریت قطعه‌ها در حافظه (Segments) بکار می‌روند.
 - (۴) هیچ تفاوتی نداشته و هر دو برای هماهنگی (Synchronization) پروسس‌های همروند (Concurrent Processes) بکار می‌روند.
- ۱۱۱- در مدیریت حافظه اصلی به روش صفحه‌بندی (Page demanding) چنانچه رشته مورد نیاز در اجرای ۲ برنامه P_1 و P_2 به ترتیب زیر باشند (چپ به راست) و الگوریتم جایگزینی LRU محلی (Local Least Recently Used) باشد، نرخ شکست صفحه یا درصد فقدان صفحه نسبت به تعداد کل صفحات چقدر خواهد بود؟

۷, ۰, ۱, ۲, ۰, ۳, ۰, ۴, ۲, ۳, ۰, ۵, ۳, ۲, ۱, ۶, ۱, ۲, ۰, ۱, ۷, ۰, ۵, ۱, ۲
(فرض کنید تعداد قابهای صفحه اصل ۴ باشد. صفحات زوج توسط P_1 و صفحات فرد توسط P_2 درخواست شوند. عدد صفر (۰) را زوج تلقی کنید.)

(۱) $\frac{3}{5}$ (۲) $\frac{11}{25}$ (۳) $\frac{14}{25}$ (۴) $\frac{17}{25}$

- ۱۱۲- برای وقوع بن بست (deadlock) باید همزمان ۴ شرط اتفاق افتاده باشد، کدام گزینه مشخص کننده این چهار شرط می باشد؟
 (۱) Partial allocation ، Circular Wait ، Preemption ، Mutual exclusion
 (۲) Hold and Wait ، Circular Wait ، Nonpreemption ، Mutual exclusion
 (۳) Total allocation ، Circular Wait ، Nonpreemption ، Mutual exclusion
 (۴) Partial allocation ، Circular Wait ، Nonpreemptive ، Non Mutual exclusion
- ۱۱۳- یک سیستم چند برنامه ای و دسته ای (Batch Multiprogramming) دارای چهار ناحیه (Partition) با اندازه های ثابت $B_1 = 30$ KB ، $B_2 = 30$ KB ، $B_3 = 50$ KB و $B_4 = 30$ KB ، دسته کارهای زیر قرار است در این حافظه زمانبندی شوند:
- | شماره کار | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| حافظه مورد نیاز (KB) | ۱۸ | ۲۹ | ۱۰ | ۳۳ | ۱۴ | ۴۹ | ۱۹ | ۱۶ | ۲۱ | ۳۱ |
| زمان ماندگاری در حافظه (ثانیه) | ۱۰ | ۵ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۰ | ۵ | ۱۰ | ۱۵ | ۱۰ |
- هر کار می تواند در هر ناحیه ای از حافظه با اندازه کافی زمانبندی شود فقط به شرط آنکه کارهای بزرگتری که بتوانند در این ناحیه جای گیرند بلوکه نشوند. زمان پردازش کلیه کارها چند ثانیه است؟
- (۱) ۱۱۵ (۲) ۷۰ (۳) ۶۰ (۴) ۳۵
- ۱۱۴- کدام گزینه در ارتباط با همزمانی پروسس ها (Process Synchronization) صحیح نیست؟
 (۱) ساخت مانیتور شرایط لازم و کافی را برای پیاده سازی همزمانی پروسس ها را در خویش دارد.
 (۲) سمافور (Semaphore) یک عنصر باینری (Binary Primitive) است که برای انجام عمل همزمانی پروسس ها در شرایط پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد.
 (۳) مانیتور (Monitor) یک ساخت سطح بالا (High Level Construct) است که برای همزمانی پروسس ها و مشکلات موجود در استفاده از سمافورها ایجاد شده است.
 (۴) هر دو گزینه ۱ و ۲
- ۱۱۵- کدام گزینه در ارتباط با پردازها (Processes) صحیح است؟
 (۱) یک پروسس برای انجام عمل I/O بایستی همیشه در صف انتظار (Waiting Queue) منتظر بماند.
 (۲) یک پروسس فرزند (Child Process) با خاتمه پروسس پدر (Parent Process) همیشه خاتمه می یابد.
 (۳) در یک پروسس با چند Thread ، با توقف یک Thread ممکن است کل پروسس متوقف شود.
 (۴) در سیستم عامل Unix ارتباط بین پروسس ها (Interprocess Communication) همیشه از طریق ایجاد Socket انجام می پذیرد.
- ۱۱۶- اگر کرنل (Kernel) سیستم عامل شامل دو بخش وابسته به ماشین و مستقل از ماشین باشد، کدام گزینه دسته بندی مناسبتری از توابع کرنل است؟
 (۱) گرداننده وقعه ها (Interrupts) و زمانبندی فرایندها (process) در بخش وابسته به ماشین و درایور (driver) دستگاهها و مدیریت فرایندها در بخش مستقل از ماشین است.
 (۲) گرداننده وقعه ها و درایور دستگاهها در بخش وابسته به ماشین و مدیریت فرایندها و زمانبندی فرایندها در بخش مستقل از ماشین است.
 (۳) مدیریت فرایندها و زمانبندی فرایندها در بخش وابسته به ماشین و گرداننده وقعه ها و درایور دستگاهها در بخش مستقل از ماشین است.
 (۴) درایور دستگاهها و زمانبندی فرایندها در بخش وابسته به ماشین و گرداننده وقعه ها و مدیریت فرایندها در بخش مستقل از ماشین است.

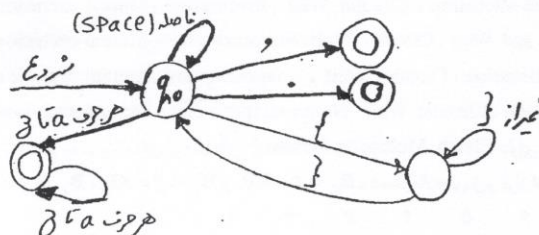
نظریه زبانها و ماشین ها

- ۱۱۷- در یک اتومات پوش دان (Push Down) طول پشته (Stack) حداکثر ۵ است. زبان هایی که این اتومات می تواند بپذیرد در کدام مجموعه زبان قرار می گیرد؟
 (۱) مجموعه تمام زبانهای منظم
 (۲) مجموعه تمام زبانهای حساس به متن که مستقل از متن نیستند.
 (۳) مجموعه تمام زبانهای مستقل از متن که منظم نیستند.
 (۴) مجموعه تمام زبانهای مستقل از متن که طول سمت راست قواعد تولید گرامر آنها حداکثر ۵ است و منظم نیستند.
- ۱۱۸- می خواهیم قواعد تولید L (Production - λ) ، بی فایده (useless) و واحد (Unit) را از یک گرامر مستقل از متن که زبان آن فاقد λ است حذف کنیم. کدام ترتیب برای حذف درست است؟
 (۱) واحد، λ و بی فایده (۲) بی فایده، λ و واحد (۳) λ ، بی فایده و واحد (۴) λ ، واحد و بی فایده

صفحه ۱۱

نظریه زبانها و ماشینها

۱۱۹- یک برنامه Scanner بر اساس اتومات منتهای زیر واژههای معتبر یک Word processor را تشخیص می دهد. معین کنید Scanner مزبور با دریافت متن زیر چند واژه را تشخیص می دهد؟



This is a comment (to be ignored), in a sample text.

۱۸ (۴)

۱۱ (۳)

۱۰ (۲)

متن:
۸ (۱)

۱۲۰- فرض کنید w^R معکوس رشته w و L_1 و L_2 دو زبان منظم دلخواه باشند. زبانهای L_1 و L_2 به شرح زیر مفروضند:

$$\begin{aligned} L_1 &= \{ww^Rv \mid v, w \in \{a, b\}^*\} \\ L_2 &= \{w_1 \subset w_2 \mid w_1, w_2 \in \{a, b\}^*, w_1 \neq w_2\} \\ L_3 &= \{w \mid w \in L_1, w^R \in L_2\} \end{aligned}$$

کدام گزینه درست است؟

(۲) L_1 و L_2 هر سه منظم اند.

(۱) L_1 و L_2 نامنظم اند.

(۴) L_1 و L_2 نامنظم اند، اما L_3 منظم است.

(۳) L_1 و L_2 منظم ولی L_3 نامنظم است.

۱۲۱- مجموعه متغیرهای V و پایانههای T مفروضند. زبان L عبارت است از مجموعه تمام قواعد تولید گرامرهای مستقل از متنی که روی T و V

تعریف می شوند، آنگاه L زبانی

(۲) تصمیم پذیر است.

(۱) منظم است.

(۴) تصمیم پذیر است ولی مستقل از متنی نیست.

(۳) مستقل از متنی است ولی منظم نیست.

۱۲۲- نوع زبان $L = \{a^m b^n \mid m \leq n^2, n \leq 1000\}$ کدام است؟

(۲) مستقل از متنی است و منظم نیست.

(۱) منظم است.

(۴) بدون محدودیت است و حساس به متنی نیست.

(۳) حساس به متنی است و مستقل از متنی نیست.

۱۲۳- فرض کنید G گرامری مستقل از متنی باشد که الفبای آن تک نمادی است، آنگاه $L(G)$

(۱) ممکن است نامنظم باشد. (۲) ممکن است ذاتاً مبهم باشد. (۳) همواره زبانی منظم است. (۴) همواره زبانی نامنتهای است.

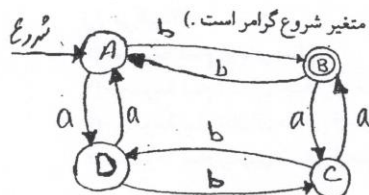
۱۲۴- فرض کنید G یک گرامر مستقل از متنی به فرم نرمال چامسکی باشد که رشته مبهم w را تولید می کند، در این صورت کدام گزینه درست است؟

(۱) حداکثر تعداد مراحل در اشتقاقهای چپ برای w برابر $|w|$ است.

(۲) تعداد مراحل در اشتقاقهای چپ برای w ثابت است.

(۳) حداقل تعداد مراحل در اشتقاقهای چپ برای w برابر $|w|$ است.

(۴) تعداد مراحل در دو اشتقاق چپ متفاوت برای w ممکن است متفاوت باشد.



$$\begin{aligned} A &\rightarrow aD \mid bB & B &\rightarrow aC \mid bA \mid a \mid b & (۴) \\ C &\rightarrow aB \mid bD & D &\rightarrow aA \mid bC \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &\rightarrow aAa \mid B & (۱) \\ B &\rightarrow A \mid bBb \mid a \mid b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &\rightarrow aD \mid bB & B &\rightarrow aC \mid bA & (۲) \\ C &\rightarrow aB \mid bD & D &\rightarrow aA \mid bC \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &\rightarrow Da \mid Bb & B &\rightarrow Ca \mid Ab \mid \lambda & (۳) \\ C &\rightarrow Ba \mid Db & D &\rightarrow Aa \mid Cb \end{aligned}$$

دفترچه شماره ۳

اگر دانشگاه اصلاح شود ملکیت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی

(دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل)

سال ۱۳۸۱

مجموعه مهندسی کامپیوتر
(کد ۱۲۷۷)

مدت پاسخگویی: ۴۵ دقیقه

تعداد سوال: ۲۵

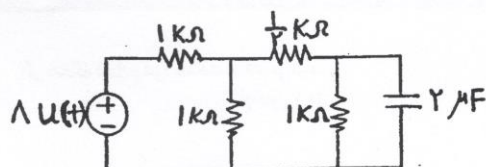
شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مواد امتحانی دروس تخصصی هوش مصنوعی و تعداد سؤالات

تعداد سؤال	از شماره	تا شماره	مواد امتحانی
۲۵	۱۲۶	۱۵۰	درس تخصصی هوش مصنوعی

۱۲۶- در مدار زیر ولتاژ اولیه خازن صفر است. بعد از گذشت 1 ms ، مقدار ولتاژ خازن چه مقدار می‌باشد؟



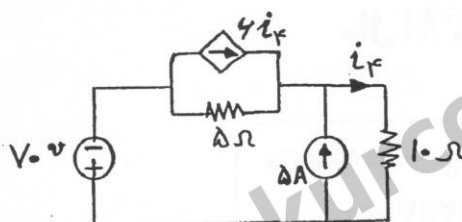
(۱) $2(1 + e^{-1})$

(۲) $2(1 - e^{-1})$

(۳) $3(1 + e^{-1})$

(۴) $3(1 - e^{-1})$

۱۲۷- با توجه به شکل مقابل، توان منبع 5 A چند وات (W) است؟



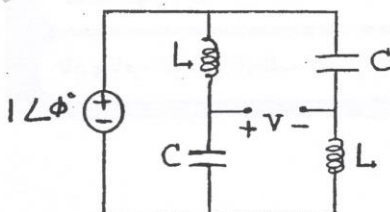
(۱) 120

(۲) -30

(۳) -120

(۴) -150

۱۲۸- در مدار شکل مقابل، اندازه و فاز ولتاژ V برابر کدام گزینه است؟



(۱) $\frac{1 + LC\omega^2}{1 - LC\omega^2} \angle 0^\circ$

(۲) $\frac{1 + LC\omega^2}{1 - LC\omega^2} \angle 90^\circ$

(۳) $\frac{1 - LC\omega^2}{1 + LC\omega^2} \angle 0^\circ$

(۴) $\frac{1 - LC\omega^2}{1 + LC\omega^2} \angle 90^\circ$

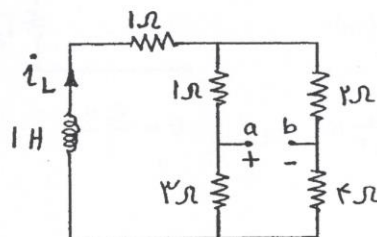
صفحه ۲

مدارهای الکتریکی

۱۲۹- در یک مدار خطی تغییرناپذیر با زمان، پاسخ ضربه واحد برابر است با $h(t) = 3e^{-t} u(t)$. پاسخ حالت صفر این مدار به ورودی پالس واحد $P_{\Delta}(t)$ که در آن $\Delta = 3$ ثانیه می باشد کدام است؟

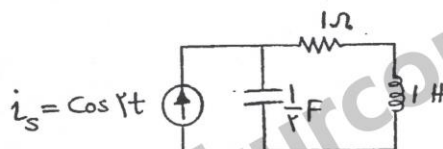
$3(e^{-t} - e^{-3-t})$ (۴)
 $3(e^{3-t} - e^{-t})$ (۳)
 $e^{-t} - e^{3-t}$ (۲)
 $e^{3-t} - e^{-t}$ (۱)

۱۳۰- در مدار شکل مقابل $i_L(0) = 1A$ می باشد. مقدار $V_{ab}(t)$ برای $t > 0$ چقدر است؟



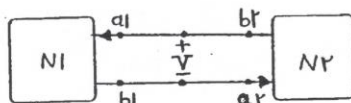
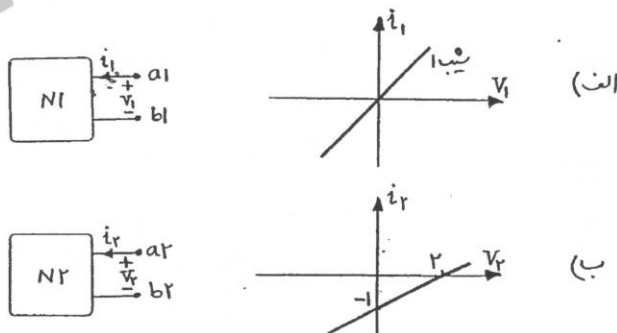
$-1/2 e^{-3/4t}$ (۱)
 $0/2 e^{-3/4t}$ (۲)
 $-0/2 e^{-3/4t}$ (۳)
 $3/4 e^{-3/4t}$ (۴)

۱۳۱- مدار زیر در حالت ماندگار سینوسی است. فاز و ولتاژ دو سر سلف کدام است؟



$\sqrt{2} \angle -135^\circ$ (۱)
 $\frac{\sqrt{2}}{2} \angle -135^\circ$ (۲)
 $\frac{\sqrt{2}}{2} \angle -45^\circ$ (۳)
 $-\frac{\sqrt{2}}{2} \angle -45^\circ$ (۴)

۱۳۲- مشخصه جریان-ولتاژ دو شبکه الکتریکی N_1 و N_2 به ترتیب مطابق شکل الف و ب می باشد. این دو شبکه به ترتیب نشان داده شده در شکل ج به هم متصل می گردند. مقدار ولتاژ V در اتصال مشترک شبکه ها چیست؟

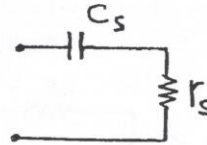


$\frac{2}{3}$ (۴)
 $-\frac{2}{3}$ (۳)
 -2 (۲)
 2 (۱)

۱۳۳- در صورتیکه برای یک شبکه ضریب کیفیت (Q) مطابق رابطه زیر تعریف شود.

$$Q = \omega \times \frac{\text{ماکزیمم انرژی ذخیره شده}}{\text{توان متوسط تلف شده}}$$

، این ضریب چقدر است؟



برای مدار

$$Q = \frac{1}{r_s C_s \omega} \quad (۴)$$

$$Q = \frac{r_s}{C_s \omega} \quad (۳)$$

$$Q = \frac{C_s \omega}{r_s} \quad (۲)$$

$$Q = r_s C_s \omega \quad (۱)$$

www.konkurcomputer.ir

صفحه ۴

طراحی الگوریتم

۱۳۴- برای به دست آوردن بزرگترین و کوچکترین عنصر در یک لیست غیر مرتب بهترین الگوریتمی که می توان ارائه داد چند مقایسه خواهد داشت؟

(برای nهای زوج)

$$\frac{3n}{2} - 2 \quad (2) \quad \frac{(n-1)}{2} + 1 \quad (3) \quad (n-1) + (n-2) \quad (4)$$

۱۳۵- یک ماشین انتزاعی که در مبنای ۱۰ کار می کند اعداد را به راحتی با یکدیگر جمع و تفریق می کند و ضرب در اعداد 10^x را از طریق Shift به راحتی عمل می کند، اما در ضرب تنها قادر است اعداد یک رقمی را در هم ضرب نماید. به نظر شما برای ضرب دو عدد $5618 * 1234$ حداقل تعداد عملیات ممکن ضرب چه تعداد می باشد تا حاصل ضرب فوق به دست آید؟ (راهنمایی: از طریق ضرب اعداد صحیح بزرگ استفاده کنید).

$$8 \quad (1) \quad 12 \quad (2) \quad 13 \quad (3) \quad 16 \quad (4)$$

۱۳۶- برای محاسبه عبارت زیر، حداقل چند عمل ضرب می توان استفاده کرد؟

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$n \quad (1) \quad n^2 \quad (2) \quad n + \frac{n(n+1)}{2} \quad (3) \quad n + \frac{n(n-1)}{2} \quad (4)$$

۱۳۷- به دست آوردن تعداد سیکل های ساده در یک گراف مسطح با الگوریتمی با درجه قابل محاسبه می باشد.

$$1 \quad (1) \quad n \quad (2) \quad n^2 \quad (3) \quad 2^n \quad (4)$$

۱۳۸- کدام یک از عبارات زیر غلط است؟

$$\log_2 n \in \Theta(\log_3 n) \quad (2) \quad 10^n + n^{20} \notin \Theta(n^n) \quad (1) \\ 2n^2 + 5n^2 + 7n \in \Omega(\log_2 n) \quad (4) \quad (\log_2 n)! \in \Omega(n!) \quad (3)$$

۱۳۹- تابع زیر را در نظر بگیرید:

```
int f(int x)
{
    if x < 1 return 1;
    else return f(x - 1) + g(x);
}
```

```
int g(int x)
{
    if x < 2 return 1;
    else return f(x - 1) + g(x/2);
}
```

کدام گزینه، بهترین نمایش برای تابع رشد $f(n)$ بر حسب n است؟

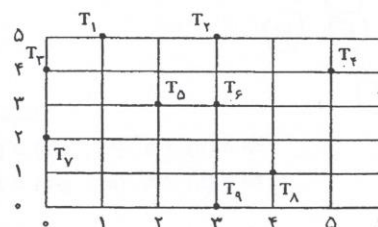
(۱) خطی (۲) نمایی (۳) درجه دو (۴) لگاریتمی

۱۴۰- N یک عدد صحیح ۱۶ بیتی است که در متغیر صحیح A قرار دارد. الگوریتم α که هدف آن بررسی اول بودن متغیر A می باشد دارای

چه درجه ای است؟

$N \quad (1) \quad N^2 \quad (2) \quad \log N \quad (3) \quad$ نمایی (4)

۱۴۱- یک مهندس برق، مداری را طراحی نموده است دارای ۹ ترمینال، که باید ولتاژی معادل ۵ ولت به آنها متصل گردد. فرض کنید ۵ ولت به یکی از ترمینال ها وصل است. برای اینکه کمترین سیم بندی در مدار بکار رود، بگوئید حداقل چقدر سیم لازم دارد؟ (فاصله هر سطر و ستون را یک سانتیمتر در نظر بگیرید).



$$6 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{5} \quad (4)$$

$$5 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{5} \quad (3)$$

$$6 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{5} \quad (2)$$

$$8 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{5} \quad (1)$$

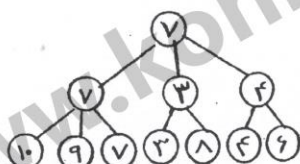
- ۱۴۲- روش جستجوی A^* ، تحت چه شرایطی یافتن پاسخ بهینه را تضمین می‌کند؟
 (۱) اصولاً روشهای ابتکاری (heuristic) از جمله A^* قادر به یافتن پاسخ بهینه نیستند.
 (۲) شرایط لازم برای اینکه روش A^* یافتن پاسخ بهینه را تضمین کند، به دامنه مسئله بستگی دارد.
 (۳) در صورتی که تابع ابتکاری (heuristic function) مورد استفاده، فاصله وضعیت‌های مختلف تا وضعیت هدف را، هرگز بیش‌تر از مقدار واقعی تخمین نزنند.
 (۴) در صورتی که تابع ابتکاری (heuristic function) مورد استفاده، فاصله وضعیت‌های مختلف تا وضعیت هدف را حداکثر به اندازه مقدار کوچک دلتا و بیشتر از مقدار واقعی تخمین بزنند.

- ۱۴۳- کدام گزینه بیانگر فرم کلازال (Clausal) جمله مقابل است؟
 (a) و c مقادیر ثابت و x یک متغیر است
 $\forall x (p(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow R(a)$
 $P(x) \vee \neg Q(c) \vee R(a)$ (۲)
 $P(x) \vee \neg Q(x) \vee R(a)$ (۱)

$$\begin{cases} P(c) \vee R(a) \\ \neg Q(c) \vee R(a) \end{cases} \quad (۴) \qquad \begin{cases} P(x) \vee R(a) \\ \neg Q(x) \vee R(a) \end{cases} \quad (۳)$$

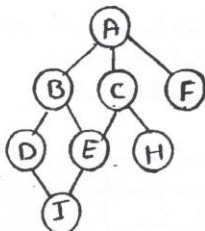
- ۱۴۴- کدام زوج از عبارات زیر، قابل یکسان‌سازی (Unification) هستند؟
 (۱) $\begin{cases} P(f(x), y) \\ P(y, f(x)) \end{cases}$ (۲) $\begin{cases} P(f(x), f(x)) \\ P(x, x) \end{cases}$ (۳) $\begin{cases} P(x, y) \\ P(y, f(x)) \end{cases}$ (۴) $\begin{cases} P(f(x), x) \\ P(y, f(y)) \end{cases}$

- ۱۴۵- در درخت بازی زیر (i, j) نمایش ارزش عنصر از چپ به راست در سطح نام است. مثلاً (۳, ۲) نمایش عنصر دوم از سطح سوم با ارزش ۹ می‌باشد چه عناصری شامل pruning $\alpha - \beta$ می‌شوند؟



- (۳, ۲) (۱)
 (۳, ۷) (۳, ۵) (۲)
 (۲, ۲) (۲, ۳) (۳)
 (۳, ۱) (۳, ۲) (۳, ۴) (۴, ۶) (۴)

- ۱۴۶- اگر در گراف زیر جستجو در عمق (Depth first search) را از رأس C شروع کنیم، کدام گره‌ها به ترتیب از چپ به راست رؤیت (Visit) می‌شوند؟ (فرض کنید فرزندان یک گره براساس ترتیب حروف الفبا انتخاب شوند)



- ABCDEFHI (۱)
 CABDIEFH (۲)
 CAEHBFID (۳)
 CABDEHIF (۴)

- ۱۴۷- شرط پذیرشی (admissible) بودن یک الگوریتم برای یافتن جواب مسأله کدام است؟
 $\exists n h(n) \geq h^*(n), g(n) \geq g^*(n)$ (۲)
 $\exists n h(n) \leq h^*(n), g(n) \geq g^*(n)$ (۱)
 $\forall n h(n) \leq h^*(n), g(n) \leq g^*(n)$ (۴)
 $\forall n h(n) \leq h^*(n), g(n) \geq g^*(n)$ (۳)

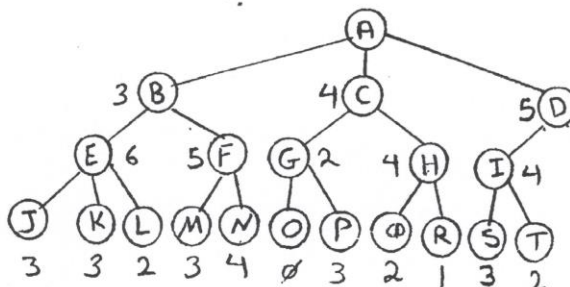
[illegible]

14, 13, 12, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (1)
20, 19, 18, 17, 9, 8, 7, 3, 2, 1 (3)

(۱) زیر درخت $H, E_f, C_{f1}, C_{f2}, C_{f3}$

(۳) زیر درخت $H, E_1, E_2, E_3, C_{11}, C_{12}, C_{13}$

۱۵۰. در درخت جستجوی زیر به شرطی که گره O، گره هدف باشد. بر اساس الگوریتم جستجوی Best First، ترتیب دیدن گره‌ها کدام است؟



A, B, C, D, E, F, G, H, O (V)
A, B, C, D, E, F, G, O (V)
A, B, E, J, K, L, F, M, N, C, G, O (V)
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O (V)



[WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																				